

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah)**

Skripsi



Disusun oleh

Ary Dian Pratama

22SA11A054

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2026

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah)**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1
pada Program Studi **Informatika** Fakultas **Ilmu Komputer**



Disusun oleh

Ary Dian Pratama

22SA11A054

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2026

PERSETUJUAN

Skripsi

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ary Dian Pratama

22SA11A054

telah disetujui oleh dosen pembimbing Skripsi
Pada tanggal **01 Januari 2020 (tanggal ACC dosen)**

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,

NIDN.

NIDN.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)
Tanggal **20 Januari 2020 (tanggal ujian skripsi)**

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Komputer
Dekan,

Kaprodi Nama Program Studi

Prof. Dr. Eng. Ir. Imam Tahyudin, M.M.
NIK. 2012.09.1.009

NIK.

PERSETUJUAN

Skripsi

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ary Dian Pratama

22SA11A054

telah disetujui oleh dosen pembimbing Skripsi
Pada tanggal **01 Januari 2020 (tanggal ACC dosen)**

Dosen Pembimbing 1,

NIDN.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)
Tanggal **20 Januari 2020 (tanggal ujian skripsi)**

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Komputer
Dekan,**

Kaprodi Nama Program Studi

Prof. Dr. Eng. Ir. Imam Tahyudin, M.M.
NIK. 2012.09.1.009

NIK.

PENGESAHAN

Skripsi

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN
METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)
(Studi Kasus: Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Ary Dian Pratama

22SA11A054

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal **20 Januari 2020**

Penguji 1

NIDN.

Penguji 2

NIDN.

Penguji 3 / Pendamping

NIDN.

Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom.)
Tanggal **20 Januari 2020**

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Komputer
Dekan**

Prof. Dr. Eng. Ir. Imam Tahyudin, M.M.
NIK. 2012.09.1.009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ARY DIAN PRATAMA
NIM : 22SA11A054
Program Studi : Informatika
Fakultas : Ilmu Komputer
Perguruan Tinggi : Universitas Amikom Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi Sebagai Berikut:

Judul Skripsi : PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TERINTEGRASI BERBASIS
WEB MENGGUNAKAN METODE RAPID APPLICATION
DEVELOPMENT (RAD)

Dosen Pembimbing 1 : Ali Nur Ikhsan M.Kom.
Dosen Pembimbing 2 : Irma Darmayanti M.Kom.

Adalah benar-benar **ASLI** dan **BELUM PERNAH** dibuat orang lain, kecuali yang
diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila ini di kemudian hari terbukti bahwa
saya melakukan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima
SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto,.....,

Yang menyatakan,

Bermaterai 10000

Ary Dian Pratama
NIM. xx.xx.xxxx

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman ini berisi kepada siapa Skripsi dipersembahkan. Ditulis dengan singkat, resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta tidak menjurus ke penulisan informal sehingga mengurangi sifat resmi laporan ilmiah.

HALAMAN MOTTO

Motto harus dituliskan dengan singkat, resmi, sederhana, tidak terlalu banyak, serta dapat diambil dari kata mutiara, ungkapan tokoh, atau Kitab Suci. Motto yang terlalu panjang justru cenderung tidak diperhatikan.

KATA PENGANTAR

Bagian ini berisi pernyataan resmi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pihak lain, misalnya ucapan terima kasih kepada Tim Dosen Pembimbing, Tim Dosen Penguji, dan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian Skripsi termasuk orang tua dan penyandang dana.

Nama harus ditulis secara lengkap termasuk gelar akademik dan harus dihindari ucapan terima kasih kepada pihak yang tidak terkait. Bahasa yang digunakan harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Bagian ini tidak perlu dituliskan hal-hal yang bersifat ilmiah. Kata Pengantar diakhiri dengan mencantumkan kota dan tanggal penulisan diikuti di bawahnya dengan **kata “Penulis” tanpa perlu menyebutkan nama dan tanda tangan.**

Purwokerto, tanggal bulan tahun

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori	9
B. Penelitian Sebelumnya.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tempat dan Waktu Penelitian (Bila Ada).....	41
B. Metode Pengumpulan Data.....	42
C. Alat dan Bahan Penelitian.....	43
D. Konsep Penelitian	45

E. Perancangan Sistem	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Interpretasi Skor System Usability Scale (SUS).....	37
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya.....	39
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pendaftar PPDB Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015–2025	2
Gambar 3.1 Konsep Penelitian.....	48
Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem PPDB	51
Gambar 4.2 Activity Diagram Sistem PPDB	52
Gambar 4.3 Activity Diagram Sistem PPDB	54
Gambar 4.4 Schema Database Sistem PPDB.....	55
Gambar 4. 5 Halaman Registrasi Akun	56
Gambar 4. 6 Halaman Login.....	57
Gambar 4. 7 Halaman Dashboard PPDB	58
Gambar 4. 8 Halaman Formulir Pendaftaran	59
Gambar 4. 9 Validasi Kelengkapan Data.....	60
Gambar 4. 10 Informasi Penutupan PPDB	60
Gambar 4. 11 Halaman Upload Berkas	61
Gambar 4. 12 Konfirmasi Pengiriman Pendaftaran	62
Gambar 4. 13 Monitoring Status Pendaftaran.....	63

DAFTAR ISTILAH

(jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 1

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 2

Lampiran 3. ...

Dan seterusnya

ABSTRAK

Abstrak merupakan *outline* dari sebuah hasil penelitian/karya ilmiah/naskah resmi yang memerlukan deskripsi secara singkat. Abstrak disusun dengan kalimat yang singkat, jelas, runtut, dan sistematis dan dapat menggambarkan isi laporan secara keseluruhan. Abstrak disusun dalam bahasa Indonesia, disusun menjadi 1 paragraf, berkisar antara 150-250 kata, diketik dengan jarak 1 spasi, menggunakan jenis font Times New Roman, size 12. Abstrak Skripsi memuat apa dan mengapa penelitian dikerjakan, bagaimana dikerjakan, dan apa hasil penting yang diperoleh dari penelitian. Abstrak berisi judul penelitian, tujuan penelitian, batasan variabel penelitian, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian. kemudian berisi ringkasan hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, mengungkapkan kesimpulan dari penelitian. Di bagian bawah intisari dituliskan kata-kata kunci, bisa berupa kata-kata penting dalam intisari atau kata yang sering muncul, berjumlah minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata.

Kata kunci: satu, dua, tiga, empat, lima.

ABSTRACT

Abstract merupakan abstrak dalam Bahasa Inggris, ditulis dengan huruf miring/italic.

Keywords: satu, dua, tiga, empat, lima

BAB I

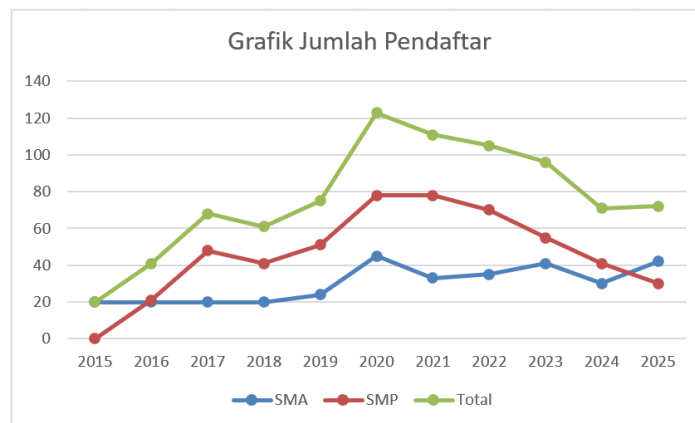
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi pada era digital mendorong lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sistem berbasis web dalam mendukung proses administrasi secara lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi berbasis web memungkinkan proses pengelolaan data, penyampaian informasi, serta pelayanan administrasi dilakukan secara lebih cepat dan mudah diakses dibandingkan proses konvensional. Implementasi sistem berbasis web juga membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi melalui pengelolaan data yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik mengalami perubahan pada setiap tahun ajaran. Data pendaftar sejak tahun ajaran 2015 hingga 2025 menunjukkan adanya peningkatan dan fluktuasi jumlah pendaftar pada jenjang SMP maupun SMA.

Berdasarkan data penerimaan peserta didik Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah, jumlah pendaftar mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah pendaftar tercatat sebanyak 20 orang, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan total 123 pendaftar yang terdiri dari 45 pendaftar SMA dan 78 pendaftar SMP. Setelah itu jumlah pendaftar mengalami penurunan secara bertahap, dimana pada tahun ajaran 2024/2025 jumlah pendaftar tercatat sebanyak 71 orang yang terdiri dari 41 pendaftar SMP dan 30 pendaftar SMA. Pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah pendaftar juga tercatat

sebanyak 71 orang dengan 29 pendaftar SMP dan 42 pendaftar SMA. Perubahan jumlah pendaftar pada setiap jenjang pendidikan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam proses administrasi PPDB yang memerlukan pengelolaan data secara lebih efektif dan terstruktur. Data jumlah pendaftar selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Data tersebut diperoleh dari arsip penerimaan peserta didik Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan pengelola administrasi PPDB.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pendaftar PPDB
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2015–2025

Perubahan distribusi jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA tersebut berdampak pada proses administrasi PPDB, khususnya dalam pengelolaan data pendaftaran calon santri. Pengelolaan data yang masih dilakukan menggunakan formulir kertas dan Google Form menyebabkan proses administrasi belum berjalan secara optimal. Data pendaftaran masih harus direkap secara manual sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan verifikasi, duplikasi data, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam monitoring data calon santri. Selain itu, penyampaian informasi terkait status

pendaftaran juga belum dilakukan secara terpusat sehingga proses pelayanan administrasi menjadi kurang efektif.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengembangan sistem PPDB berbasis web pada sekolah formal (Arifin dkk., 2024; Fahrozi dkk., 2022; Hidayat dkk., 2023), penelitian yang secara khusus mengkaji pengembangan sistem PPDB berbasis web pada lingkungan pendidikan pesantren masih relatif terbatas. Kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada digitalisasi proses pendaftaran peserta didik, sedangkan aspek efisiensi administrasi PPDB pada lingkungan pendidikan berbasis pesantren belum banyak dikaji. Padahal, lembaga pendidikan pesantren memiliki karakteristik pengelolaan administrasi yang berbeda dibandingkan lembaga pendidikan formal pada umumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sistem PPDB berbasis web yang mampu mendukung proses pendaftaran, verifikasi administrasi, pengelolaan data calon peserta didik, serta penyampaian informasi secara lebih efektif dan efisien. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan administrasi PPDB pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah melalui pengelolaan data yang lebih terstruktur dan mudah diakses.

Dalam pengembangan sistem berbasis web, terdapat berbagai metode pengembangan perangkat lunak yang dapat digunakan, di antaranya Rapid Application Development (RAD), Waterfall, dan Extreme Programming (XP). Metode Waterfall merupakan model pengembangan yang dilakukan secara

berurutan mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem (Aldi, 2022). Sementara itu, metode RAD menekankan pada pengembangan sistem secara cepat melalui pendekatan prototyping dan keterlibatan pengguna dalam proses pengembangan (Pangestu dkk., 2024). Adapun Extreme Programming (XP) merupakan metode Agile yang berfokus pada pengembangan iteratif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan sistem (Prasetyo dkk., 2024).

Metode Rapid Application Development (RAD) dipilih dalam penelitian ini karena mampu mendukung pengembangan sistem secara lebih cepat melalui pembuatan prototype yang dapat dievaluasi langsung oleh pengguna. Metode ini dinilai sesuai dengan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah, karena memungkinkan proses penyempurnaan sistem dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Selain itu, RAD mendukung pengembangan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan administrasi PPDB yang terus berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terintegrasi Berbasis Web Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD) pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) untuk mendukung pengelolaan data pendaftaran, verifikasi administrasi, dan penyampaian informasi secara efektif pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Batasan Permasalahan

1. Penelitian difokuskan pada pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.
2. Sistem mencakup proses pendaftaran peserta didik baru, pengelolaan data pendaftar, verifikasi administrasi, pengumuman hasil seleksi, serta penyampaian informasi PPDB.
3. Sistem menyediakan portal administrasi untuk pengelolaan data PPDB dan manajemen pengguna yang berkaitan dengan proses penerimaan peserta didik baru.
4. Sistem dikembangkan berbasis web dan dapat diakses oleh calon peserta didik, wali peserta didik, serta administrator sistem.
5. Pengelolaan data dilakukan menggunakan basis data terpusat untuk mendukung integrasi informasi dan administrasi PPDB.

b. Asumsi-asumsi

1. Pondok pesantren memiliki perangkat komputer dan akses internet yang memadai untuk menjalankan sistem.
2. Administrator memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan sistem berbasis web.
3. Calon peserta didik atau wali memiliki akses terhadap perangkat yang terhubung ke internet.

c. Batasan solusi

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan Laravel, Inertia.js, Tailwind CSS, dan MariaDB.
2. Sistem difokuskan pada pengelolaan administrasi PPDB dan tidak mencakup sistem akademik, keuangan, maupun manajemen pembelajaran.
3. Sistem menyediakan fitur pendaftaran online, unggah dokumen persyaratan, verifikasi administrasi, pengelolaan data pendaftar, manajemen pengguna, dan penyampaian informasi PPDB.
4. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing untuk menguji fungsionalitas sistem dan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem.
5. Penelitian difokuskan pada pengembangan dan evaluasi sistem pada lingkungan Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.

D. Tujuan Penelitian

Mengembangkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) untuk mendukung pengelolaan data pendaftaran, verifikasi administrasi, dan penyampaian informasi pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi berbasis web pada lingkungan pendidikan.

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi, khususnya terkait pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi pendidikan dan pengembangan sistem informasi pada lingkungan pendidikan berbasis pesantren.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah

1. Membantu proses pengelolaan administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi.

2. Mempermudah pengelolaan data pendaftar, verifikasi administrasi, serta penyampaian informasi kepada calon peserta didik.
 3. Mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan duplikasi data yang sering terjadi pada proses manual.
 4. Mendukung penyimpanan dan pengelolaan data secara terpusat sehingga informasi dapat diakses dengan lebih cepat dan akurat.
- b. Bagi Peserta Didik Dan Orang Tua/Wali
1. Mempermudah proses pendaftaran peserta didik baru secara daring tanpa harus datang langsung ke lokasi.
 2. Memudahkan akses terhadap informasi persyaratan, jadwal, dan hasil seleksi PPDB.
 3. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mengikuti seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan basis data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sistem informasi berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam suatu organisasi sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

Menurut Yonathan dkk. (2025), sistem informasi merupakan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi komputer dan sumber daya manusia untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam mendukung kegiatan operasional organisasi. Sistem informasi terdiri atas beberapa komponen utama seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data (database), prosedur, serta pengguna yang saling berhubungan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Penerapan sistem informasi memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses penyampaian informasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam lingkungan pendidikan, sistem informasi banyak digunakan untuk

mendukung berbagai kegiatan administrasi, termasuk pengelolaan data peserta didik, pengelolaan akademik, dan proses penerimaan peserta didik baru.

Dalam penelitian ini, konsep sistem informasi diterapkan pada pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Sistem yang dikembangkan digunakan untuk mendukung proses pendaftaran, pengelolaan data pendaftar, verifikasi administrasi, manajemen pengguna, serta penyampaian informasi PPDB secara terintegrasi sehingga proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

2. Informasi

Informasi merupakan hasil pengolahan data yang telah diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang baik harus memiliki karakteristik akurat, relevan, lengkap, dan tersedia pada waktu yang tepat agar dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

Menurut Yonathan dkk. (2025), informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang lebih bermakna sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penerima terhadap suatu kondisi atau peristiwa tertentu. Informasi berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas organisasi karena dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Kualitas informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Informasi yang akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya, informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sedangkan informasi yang tepat waktu dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Apabila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka nilai informasi yang dihasilkan akan berkurang dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Dalam bidang pendidikan, informasi memiliki peranan penting dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan kepada peserta didik maupun masyarakat. Informasi mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal kegiatan, status verifikasi, serta hasil seleksi harus disampaikan secara jelas dan mudah diakses agar proses administrasi dapat berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini, informasi digunakan sebagai keluaran utama dari Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web. Sistem yang dikembangkan menyediakan berbagai informasi penting seperti informasi pendaftaran, persyaratan administrasi, status verifikasi dokumen, dan hasil seleksi yang dapat diakses oleh calon peserta didik maupun administrator secara cepat dan terpusat.

3. Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web memanfaatkan teknologi website sebagai media utama pengelolaan data dan penyampaian informasi. Berbeda dengan aplikasi konvensional, sistem ini dapat diakses melalui browser tanpa instalasi khusus, sehingga penggunaanya tidak dibatasi ruang dan waktu.

Penerapan teknologi ini telah banyak diadopsi di bidang pendidikan. Arifin dkk. (2024) menjelaskan bahwa implementasinya pada lembaga pendidikan mampu membantu pengelolaan informasi sekaligus meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi secara lebih cepat dan fleksibel. Senada dengan itu, Hidayat dkk. (2023) menyatakan bahwa penerapannya pada proses PPDB dapat mendorong digitalisasi administrasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data pendaftaran peserta didik.

Sementara itu, administrasi yang masih dilakukan secara manual kerap menghadapi kendala seperti duplikasi data, keterlambatan verifikasi dokumen, dan kesulitan pencarian informasi. Fahrozi dkk. (2022) mencontohkan bahwa penggunaan Google Form pada proses PPDB tetap memerlukan penginputan ulang ke Microsoft Excel, sehingga pengolahan data menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu lebih lama.

Dalam konteks PPDB, sistem berbasis web memungkinkan proses pendaftaran, verifikasi, dan pengelolaan data calon peserta didik berjalan lebih efektif. Dina Precilia dkk. (2025) menegaskan bahwa sistem ini mampu mendukung unggah dokumen, validasi data, serta pengelolaan informasi pendaftaran secara terstruktur. Dengan demikian, sistem berbasis

web menjadi salah satu solusi strategis dalam mendukung digitalisasi administrasi pendidikan, khususnya pada proses PPDB.

Dalam penelitian ini, sistem berbasis web digunakan sebagai platform pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Pemanfaatan teknologi web memungkinkan calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, memantau status pendaftaran, serta memperoleh informasi terkait proses PPDB. Selain itu, administrator dapat mengelola data pendaftar dan melakukan verifikasi administrasi melalui satu sistem yang terintegrasi.

4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk menyeleksi dan menerima calon peserta didik berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Proses PPDB menjadi salah satu tahapan penting dalam administrasi pendidikan karena berkaitan dengan pengelolaan data calon peserta didik, verifikasi dokumen, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem PPDB yang baik harus mampu mendukung proses pendaftaran secara efektif, terstruktur, dan transparan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong lembaga pendidikan untuk mengimplementasikan sistem PPDB berbasis web guna meningkatkan efisiensi layanan administrasi. Hidayat dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data pendaftaran melalui digitalisasi formulir, penyimpanan data secara terstruktur, serta kemudahan akses informasi bagi calon peserta didik maupun pihak sekolah. Selain itu, implementasi sistem berbasis web juga membantu mengurangi risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada proses administrasi manual.

Pada banyak lembaga pendidikan, proses PPDB masih dilakukan secara konvensional menggunakan formulir kertas maupun media pengumpulan data sederhana seperti Google Form. Penggunaan formulir fisik sering menimbulkan berbagai kendala, seperti penumpukan dokumen, keterlambatan pengolahan data, serta tingginya potensi kesalahan administrasi. Selain itu, proses administrasi manual juga menyebabkan pengelolaan data menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses pencatatan maupun pencarian data calon peserta didik (Fahrozi dkk., 2022).

Sementara itu, penggunaan Google Form sebagai media pendaftaran online memang mampu membantu proses pengumpulan data secara digital, namun belum mendukung pengelolaan administrasi secara optimal. Fahrozi dkk. (2022) menjelaskan bahwa data hasil pendaftaran yang diperoleh melalui Google Form masih memerlukan proses penginputan ulang ke

dalam Microsoft Excel sehingga menimbulkan hambatan dalam pengolahan data dan memerlukan waktu administrasi yang lebih lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Google Form hanya berfungsi sebagai media pengumpulan data dan belum mampu mendukung pengelolaan administrasi PPDB secara menyeluruh.

Selain itu, penggunaan sistem pendaftaran yang belum terpusat juga menyebabkan penyampaian informasi kepada calon peserta didik menjadi kurang optimal. Pada beberapa lembaga pendidikan, calon peserta didik masih harus datang langsung ke sekolah untuk memperoleh informasi terkait persyaratan, proses verifikasi, maupun status pendaftaran. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif karena proses pelayanan informasi belum dapat dilakukan secara cepat dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan sistem PPDB berbasis web yang mampu mendukung proses pendaftaran, pengelolaan data, verifikasi dokumen, serta penyampaian informasi secara lebih efektif dan terstruktur.

Pengembangan sistem PPDB berbasis web tidak hanya berfungsi sebagai media pengisian formulir digital, tetapi juga sebagai sarana administrasi yang membantu pengelolaan data secara lebih terorganisir. Dina Precilia dkk. (2025) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web dapat mendukung proses unggah dokumen, validasi data, serta pengelolaan informasi pendaftaran secara lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, sistem berbasis web juga mempermudah pengelola dalam melakukan monitoring data pendaftar secara lebih cepat dan akurat.

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, sistem PPDB berbasis web juga mampu meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Yonathan dkk. (2025) menyatakan bahwa implementasi sistem pendaftaran online membantu mempercepat proses pengolahan data serta mempermudah akses informasi bagi calon peserta didik tanpa dibatasi ruang dan waktu. Proses verifikasi dokumen dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan sistem konvensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam konteks penelitian ini dilakukan pengembangan sistem PPDB berbasis web untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi administrasi, serta pengelolaan data calon peserta didik pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penggunaan formulir manual dan Google Form melalui pengelolaan data yang lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

5. Metode Rapid Application Development (RAD)

Rapid Application Development (RAD) merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan kecepatan pengembangan sistem melalui pendekatan iteratif dan keterlibatan pengguna secara aktif dalam setiap tahapan proses. Berbeda dengan metode Waterfall yang bersifat linear dan kaku, RAD memungkinkan pengembang untuk melakukan penyesuaian sistem secara lebih fleksibel berdasarkan umpan balik pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Pangestu

dkk. (2024) menjelaskan bahwa metode RAD menekankan pada pengembangan sistem secara cepat melalui pendekatan prototyping sehingga sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna secara lebih efisien.

Metode RAD terdiri atas beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan namun bersifat iteratif. Widiyatmoko dkk. (2024) menjelaskan bahwa pendekatan RAD memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara dinamis dan fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, sehingga cocok diterapkan pada pengembangan sistem informasi di lingkungan pendidikan.

Tahapan pertama adalah perencanaan kebutuhan (*requirements planning*), yaitu proses identifikasi kebutuhan sistem melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan data terkait administrasi PPDB pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Pada tahap ini ditetapkan kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem sebagai dasar pengembangan.

Tahapan kedua adalah desain pengguna (*user design*), yaitu proses perancangan sistem yang melibatkan pengguna secara langsung. Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka pengguna, alur sistem, struktur basis data, serta pemodelan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML). Keterlibatan pengguna pada tahap ini bertujuan memastikan sistem yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Tahapan ketiga adalah konstruksi (*construction*), yaitu proses pengembangan sistem secara langsung berdasarkan hasil desain yang telah disetujui pengguna. Pada tahap ini seluruh fitur sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel, Inertia.js, Tailwind CSS, dan MariaDB. Proses konstruksi dilakukan secara iteratif sehingga apabila terdapat penyesuaian kebutuhan, perubahan dapat dilakukan tanpa menghentikan seluruh proses pengembangan.

Tahapan terakhir adalah serah terima (*cutover*), yaitu proses pengujian akhir dan implementasi sistem kepada pengguna. Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan Blackbox Testing untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan sesuai kebutuhan, serta System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem.

Dalam penelitian ini, metode RAD dipilih karena kebutuhan sistem dapat diidentifikasi secara bertahap melalui keterlibatan langsung pengelola Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah selama proses pengembangan. Pendekatan ini memungkinkan sistem PPDB berbasis web yang dikembangkan dapat disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi dan kebutuhan administrasi di lapangan.

6. Karakteristik Sistem PPDB

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sistem administrasi yang digunakan untuk mendukung proses pendaftaran calon peserta didik secara terstruktur dan sistematis. Dalam implementasinya, sistem PPDB tidak hanya berfungsi sebagai media pendaftaran, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan data, verifikasi administrasi, serta penyampaian informasi kepada calon peserta didik maupun pihak pengelola pendidikan.

Karakteristik utama sistem PPDB berbasis web adalah kemampuan sistem dalam mendukung proses pendaftaran secara daring (*online*) sehingga calon peserta didik dapat melakukan pengisian formulir tanpa harus datang langsung ke lokasi pendaftaran. Sistem berbasis web juga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih cepat dan mudah diakses melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Iskandar dkk. (2026) menjelaskan bahwa penerapan sistem pendaftaran berbasis web mampu membantu proses layanan administrasi pendidikan secara daring serta mempermudah akses informasi bagi pengguna tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Selain mendukung proses pendaftaran, sistem PPDB berbasis web juga memiliki karakteristik berupa pengelolaan data secara terstruktur. Data calon peserta didik yang telah diinput ke dalam sistem dapat tersimpan pada basis data sehingga mempermudah proses pencarian, pengolahan, dan monitoring data pendaftaran. Dengan adanya pengelolaan data secara

digital, risiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan dapat diminimalkan dibandingkan proses administrasi manual.

Karakteristik lainnya adalah kemampuan sistem dalam mendukung proses verifikasi administrasi secara lebih efektif. Sistem PPDB berbasis web memungkinkan pengelola melakukan pengecekan data dan dokumen pendaftaran secara langsung melalui sistem sehingga proses validasi data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terorganisir. Hidayat dkk. (2023) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web mampu membantu proses digitalisasi administrasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan data pendaftaran peserta didik.

Pada proses administrasi manual, penyampaian informasi terkait persyaratan, jadwal pendaftaran, maupun status verifikasi sering mengalami keterlambatan dan kurang terpusat. Oleh karena itu, sistem PPDB berbasis web juga memiliki karakteristik berupa kemudahan akses informasi bagi pengguna. Informasi dapat disampaikan secara lebih cepat, mudah diakses, dan tidak dibatasi ruang maupun waktu sehingga membantu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pendidikan. Syahidah dkk. (2024) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, mempercepat pengolahan data, serta membantu meningkatkan efisiensi administrasi pada proses pendaftaran peserta didik.

Dalam konteks penelitian ini, karakteristik sistem PPDB berbasis web diterapkan untuk mendukung proses pendaftaran, pengelolaan data calon santri, verifikasi administrasi, serta penyampaian informasi pada

Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah secara lebih efektif dan efisien.

7. Komponen Sistem Berbasis Web

Sistem berbasis web terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mendukung proses pengolahan data dan penyampaian informasi melalui jaringan internet. Komponen-komponen tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga sistem dapat diakses oleh pengguna menggunakan browser melalui perangkat yang terhubung dengan internet. Pada implementasinya, sistem berbasis web umumnya menggunakan arsitektur *client-server* yang menghubungkan pengguna, aplikasi, server, dan basis data dalam satu sistem (Pangestu dkk., 2024).

Komponen pertama dalam sistem berbasis web adalah *frontend*. *Frontend* merupakan bagian antarmuka sistem yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Komponen ini berfungsi untuk menampilkan halaman website, formulir input data, menu navigasi, serta informasi yang dapat diakses pengguna. Dalam pengembangannya, *frontend* umumnya dibangun menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript agar tampilan sistem menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan. Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa HTML digunakan sebagai struktur dasar halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman website sehingga lebih terorganisir dan konsisten.

Komponen berikutnya adalah *backend*. *Backend* merupakan bagian sistem yang bertugas memproses data, menjalankan logika sistem, serta menghubungkan aplikasi dengan basis data. Pada sistem PPDB berbasis web, *backend* digunakan untuk memproses data pendaftaran, verifikasi administrasi, pengelolaan akun pengguna, serta penyimpanan data calon peserta didik. Dalam implementasinya, *backend* dapat dikembangkan menggunakan framework berbasis PHP seperti Laravel yang membantu proses pengembangan aplikasi web menjadi lebih terstruktur dan efisien (Prasetyo dkk., 2024).

Selain *frontend* dan *backend*, sistem berbasis web juga memerlukan server sebagai media penyimpanan dan pengelolaan aplikasi. Server berfungsi untuk menerima permintaan (*request*) dari pengguna, memproses data, kemudian mengirimkan hasil proses (*response*) kembali kepada pengguna melalui browser. Penggunaan server memungkinkan aplikasi berbasis web dapat diakses secara daring (*online*) oleh banyak pengguna secara bersamaan. Pada tahap implementasi sistem, penggunaan web hosting dan server juga berperan penting dalam mendukung stabilitas dan aksesibilitas aplikasi berbasis web (Lontaan & Sinadia, 2024).

Komponen penting lainnya adalah basis data (*database*). Basis data digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data pada sistem secara terstruktur. Pada sistem PPDB berbasis web, basis data digunakan untuk menyimpan data calon peserta didik, data akun pengguna, data verifikasi administrasi, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan proses

pendaftaran. Penggunaan database relasional seperti MariaDB membantu proses pengelolaan data dilakukan secara lebih efektif dan terorganisir (Prasetyo dkk., 2024).

Browser juga menjadi salah satu komponen penting dalam sistem berbasis web karena berfungsi sebagai media akses bagi pengguna untuk menjalankan aplikasi. Melalui browser, pengguna dapat mengakses halaman sistem, melakukan input data, melihat informasi, serta menggunakan berbagai fitur yang tersedia pada sistem PPDB berbasis web.

Dalam konteks Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), seluruh komponen sistem berbasis web saling terintegrasi untuk mendukung proses pendaftaran, unggah dokumen, verifikasi data, dan penyampaian informasi secara lebih efektif dan efisien. Cipta Pratama dkk. (2026) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web mampu membantu digitalisasi administrasi melalui proses pengelolaan data dan verifikasi dokumen secara daring sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi pendidikan.

8. Basis Data Terpusat

Basis data (*database*) merupakan kumpulan data yang disusun secara terstruktur dan saling berhubungan sehingga dapat digunakan untuk mendukung proses pengolahan informasi dalam suatu sistem. Basis data berfungsi untuk menyimpan, mengelola, serta menampilkan data secara terorganisir sehingga mempermudah proses pencarian, pembaruan, dan pengolahan data pada sistem informasi. Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan

bahwa penggunaan basis data pada sistem berbasis web membantu proses pengelolaan dan penyimpanan data dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

Dalam sistem berbasis web, penggunaan basis data terpusat memungkinkan seluruh data tersimpan pada satu server sehingga dapat diakses dan dikelola secara lebih terstruktur. Konsep basis data terpusat membantu mengurangi terjadinya duplikasi data, kesalahan pencatatan, serta inkonsistensi informasi karena seluruh proses pengolahan data dilakukan pada satu sistem yang terintegrasi. Penggunaan basis data terpusat juga mempermudah proses monitoring dan pengelolaan data secara lebih efektif dan efisien. Kaindaneh dkk. (2024) menjelaskan bahwa sistem pengelolaan data yang terintegrasi mampu membantu meningkatkan efektivitas administrasi dan konsistensi data pada lembaga pendidikan.

Pada sistem PPDB berbasis web, basis data digunakan untuk menyimpan berbagai informasi seperti data calon peserta didik, data akun pengguna, data verifikasi administrasi, serta dokumen pendaftaran. Dengan adanya basis data terpusat, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat dan terorganisir dibandingkan proses administrasi manual menggunakan formulir kertas maupun file spreadsheet terpisah.

Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa penggunaan database relasional seperti MariaDB mampu membantu proses penyimpanan dan pengelolaan data secara lebih terstruktur pada sistem berbasis web. Basis data relasional memungkinkan data tersimpan dalam bentuk tabel yang

saling berhubungan sehingga mempermudah proses pengolahan dan pencarian informasi dalam sistem.

Selain mendukung pengelolaan data, basis data terpusat juga membantu meningkatkan keamanan dan konsistensi informasi pada sistem administrasi berbasis web. Seluruh data yang tersimpan dapat dikelola melalui hak akses tertentu sehingga proses penggunaan data menjadi lebih terkontrol dan terorganisir.

Dalam konteks penelitian ini, basis data terpusat digunakan untuk mendukung proses pengelolaan data pendaftaran, verifikasi administrasi, serta penyampaian informasi pada sistem PPDB berbasis web di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah sehingga proses administrasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

9. Keamanan Sistem Berbasis Web

Keamanan sistem berbasis web merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi yang mengelola data sensitif, termasuk sistem PPDB yang menyimpan data pribadi calon peserta didik. Dalam rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem dibangun berdasarkan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Terdapat empat komponen utama keamanan yang diterapkan dalam sistem ini, yaitu autentikasi, otorisasi, validasi input, dan keamanan unggah file.

a. Autentikasi

Autentikasi merupakan proses pembuktian identitas pengguna sebelum diberikan akses ke dalam sistem. Pada sistem berbasis web, autentikasi umumnya diimplementasikan melalui mekanisme login dengan kombinasi kredensial seperti email dan password. Untuk menjaga keamanan data pengguna, password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa melainkan dienkripsi menggunakan algoritma hashing satu arah seperti Bcrypt atau Argon2 sehingga tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya meskipun data bocor. Selain itu, proteksi terhadap pembajakan sesi (session fixation) juga diterapkan melalui regenerasi ID sesi setelah proses login berhasil. Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa penerapan mekanisme autentikasi yang kuat pada sistem berbasis web merupakan langkah awal dalam menjaga keamanan data pengguna dari akses yang tidak sah.

Dalam sistem PPDB yang dikembangkan, autentikasi diimplementasikan menggunakan modul bawaan framework Laravel yang mencakup enkripsi password, regenerasi sesi, serta proteksi terhadap serangan *Cross-Site Request Forgery* (CSRF) pada seluruh permintaan yang bersifat mengubah data. Sistem juga dilengkapi mekanisme reset password berbasis OTP melalui WhatsApp dengan masa kedaluwarsa 10 menit untuk meminimalkan risiko eksploitasi.

b. Otorisasi

Otorisasi merupakan proses penentuan hak akses pengguna setelah identitasnya berhasil diverifikasi. Berbeda dengan autentikasi yang menjawab pertanyaan *siapa pengguna*, otorisasi menjawab pertanyaan *apa yang boleh dilakukan pengguna*. Pada sistem berbasis web, otorisasi umumnya diterapkan menggunakan pendekatan *Role-Based Access Control* (RBAC), yaitu pemberian hak akses berdasarkan peran yang dimiliki pengguna dalam sistem. Pangestu dkk. (2024) menjelaskan bahwa penerapan kontrol akses berbasis peran membantu memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai kewenangannya sehingga keamanan dan integritas data sistem dapat terjaga.

Dalam sistem PPDB yang dikembangkan, otorisasi diimplementasikan dengan membagi pengguna ke dalam beberapa peran yaitu *super admin*, *admin*, *editor*, dan *siswa*. Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda, misalnya fitur verifikasi administrasi dan ekspor data hanya dapat diakses oleh admin dan super admin. Rute-rute sensitif dilindungi menggunakan middleware sehingga pengguna yang tidak memiliki peran yang sesuai tidak dapat mengakses halaman tersebut.

c. Validasi Input

Validasi input merupakan proses pemeriksaan dan penyaringan data yang dimasukkan pengguna sebelum diproses oleh sistem. Tujuan utama validasi input adalah mencegah masuknya data tidak valid maupun data berbahaya yang dapat mengeksploitasi sistem, seperti serangan *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS). Validasi dilakukan pada sisi server untuk memastikan bahwa setiap data memenuhi format, tipe, panjang, dan aturan bisnis yang telah ditetapkan. Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa penggunaan framework Laravel dalam pengembangan sistem berbasis web membantu proses validasi input dilakukan secara lebih terstruktur melalui fitur validasi bawaan yang secara otomatis menerapkan *prepared statements* untuk mencegah serangan SQL Injection.

Dalam sistem PPDB yang dikembangkan, validasi input diterapkan pada seluruh formulir pendaftaran mencakup pemeriksaan tipe data, batasan panjang karakter seperti NIK 16 digit dan NISN 10 digit, format email, serta keunikan data di basis data. Penggunaan Laravel Eloquent ORM juga memastikan seluruh query ke basis data menggunakan mekanisme *prepared statements* sehingga sistem terlindungi dari serangan SQL Injection secara otomatis.

d. Keamanan Unggah File

Keamanan unggah file merupakan mekanisme perlindungan sistem dari berkas berbahaya yang diunggah pengguna. Fitur unggah file pada sistem PPDB menjadi area yang rentan apabila tidak diamankan dengan benar karena berpotensi dieksploitasi melalui serangan *Remote Code Execution* maupun *Denial of Service* (DoS). Oleh karena itu, penerapan validasi dan pembatasan pada proses unggah file menjadi komponen keamanan yang tidak dapat diabaikan. Dina Precilia dkk. (2025) menjelaskan bahwa sistem PPDB berbasis web yang mendukung unggah dokumen harus disertai mekanisme validasi file yang ketat untuk menjaga keamanan dan integritas data pendaftaran.

Dalam sistem PPDB yang dikembangkan, keamanan unggah file diterapkan melalui beberapa lapisan perlindungan. Pertama, validasi tipe MIME dan ekstensi file membatasi unggahan hanya pada format yang aman seperti JPG, PNG, WebP, dan PDF, sehingga file berbahaya berekstensi seperti .php atau .sh tidak dapat diunggah. Kedua, pembatasan ukuran file maksimal 2 MB diterapkan untuk mencegah serangan DoS akibat penggunaan kapasitas penyimpanan berlebih. Ketiga, nama file asli dari pengguna tidak digunakan secara langsung melainkan diganti dengan format terstandar untuk mencegah serangan *path traversal*. Keempat, file disimpan di luar direktori publik sehingga tidak dapat

diakses langsung melalui URL browser. Kelima, gambar yang diunggah diproses ulang menggunakan library *Intervention Image* dengan konversi ke format WebP yang secara otomatis menghapus metadata asli termasuk potensi *payload* berbahaya yang disisipkan dalam data EXIF.

10. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara visual. UML digunakan untuk membantu proses analisis dan perancangan sistem sehingga alur kerja, hubungan antar komponen, serta proses bisnis dalam sistem dapat dipahami dengan lebih mudah dan terstruktur. Lontaan & Sinadia (2024) menjelaskan bahwa pemodelan sistem digunakan untuk membantu proses perancangan aplikasi berbasis web agar pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih sistematis.

11. Framework Pengembangan Sistem

Framework merupakan kerangka kerja perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah dikelola. Gunawan dkk. (2024) menjelaskan bahwa framework menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan teruji untuk mempermudah proses pengembangan aplikasi dengan cara yang

efisien dan efektif, di mana pengembang dapat mengurangi waktu pengembangan yang diperlukan serta memanfaatkan modul dan komponen yang telah ada untuk mengatasi tantangan teknis yang kompleks. Penggunaan framework membantu pengembang dalam menyusun kode program, mengelola alur sistem, serta mempercepat proses pengembangan aplikasi berbasis web. Framework juga menyediakan berbagai fitur bawaan yang mendukung proses pengembangan sistem seperti pengelolaan routing, keamanan, autentikasi, dan koneksi basis data.

Dalam penelitian ini, framework utama yang digunakan adalah Laravel. Laravel merupakan framework berbasis PHP yang menerapkan konsep Model View Controller (MVC) dalam pengembangan aplikasi web. Konsep MVC membagi sistem menjadi tiga bagian utama yaitu model, view, dan controller sehingga proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa Laravel banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki struktur kode yang terorganisir serta mendukung proses pengembangan sistem secara lebih efisien.

Pada implementasinya, Laravel digunakan sebagai backend framework untuk mengelola logika sistem, proses autentikasi pengguna, pengelolaan data pendaftaran, verifikasi administrasi, serta komunikasi dengan basis data. Penggunaan Laravel membantu proses pengembangan

sistem dilakukan secara lebih terstruktur dan mendukung keamanan sistem berbasis web.

Selain Laravel, penelitian ini juga menggunakan Inertia.js sebagai penghubung antara backend dan frontend. Inertia.js memungkinkan proses integrasi antara Laravel dan antarmuka pengguna dilakukan tanpa memerlukan pembuatan *Application Programming Interface* (API) secara terpisah. Atifah Nur dkk. (2024) menjelaskan bahwa Inertia JS merupakan monolith modern yang berfungsi sebagai penghubung antara frontend dan backend, di mana Inertia dapat membuat aplikasi satu halaman yang sepenuhnya dimuat di sisi klien tanpa kerumitan yang umumnya disertakan dengan pengembangan *Single Page Application* (SPA). Penggunaan Inertia.js membantu pengembangan aplikasi berbasis SPA sehingga perpindahan halaman pada sistem dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif tanpa perlu memuat ulang halaman secara penuh.

Dalam pengembangan antarmuka pengguna (*user interface*), penelitian ini menggunakan Tailwind CSS sebagai framework CSS berbasis *utility-first*. Bintang & Reza (2026) menjelaskan bahwa Tailwind CSS mengusung konsep *utility-first* yang menyediakan kelas-kelas utilitas dasar untuk membangun antarmuka kustom secara cepat tanpa perlu menulis CSS tradisional yang berlebihan, sehingga menghasilkan efisiensi kode yang lebih baik dibandingkan kerangka kerja CSS berbasis komponen. Santoso (2025) juga menegaskan bahwa Tailwind CSS memberikan fleksibilitas lebih tinggi melalui pendekatan *utility-first* yang memungkinkan

kustomisasi desain secara detail, serta unggul dalam responsivitas antarmuka karena mendukung penyesuaian *breakpoint* yang fleksibel melalui konfigurasi. Penggunaan Tailwind CSS dalam penelitian ini digunakan untuk membantu proses pembuatan tampilan website agar lebih responsif, fleksibel, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan sistem PPDB berbasis web.

Sementara itu, sistem manajemen basis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah MariaDB. MariaDB merupakan sistem manajemen basis data relasional yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Asher & Hidayat (2024) menjelaskan bahwa penggunaan basis data relasional pada sistem berbasis web membantu proses penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan secara lebih terorganisir dan efisien. Pada sistem PPDB berbasis web, MariaDB digunakan untuk menyimpan data pendaftaran, data akun pengguna, data verifikasi administrasi, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan proses administrasi PPDB.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan Laravel, Inertia.js, Tailwind CSS, dan MariaDB saling terintegrasi untuk mendukung pengembangan sistem PPDB berbasis web yang lebih terstruktur, responsif, dan efisien pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.

12. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah dirancang. Proses pengujian bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam menjalankan fitur, meminimalkan kesalahan, serta memastikan sistem dapat digunakan dengan baik oleh pengguna.

Dalam penelitian ini, pengujian sistem dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing dan System Usability Scale (SUS). Penggunaan kedua metode tersebut bertujuan untuk menguji aspek fungsionalitas sistem serta tingkat kemudahan penggunaan sistem PPDB berbasis web yang dikembangkan.

a. Blackbox Testing

Blackbox Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program secara langsung. Hardika dkk. (2024) menjelaskan bahwa *Blackbox Testing* merupakan metode pengujian fungsionalitas sistem aplikasi yang dilakukan tanpa melihat kode program yang terdapat pada sistem. Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input pada sistem kemudian mengamati hasil output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Metode ini digunakan untuk memastikan setiap fitur pada sistem berjalan sesuai fungsi yang diharapkan.

Prasetyo dkk. (2024) menjelaskan bahwa Blackbox Testing digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem berdasarkan kebutuhan pengguna, seperti proses login, pengelolaan data, dan validasi fitur pada sistem berbasis web. Pengujian ini membantu memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan dengan baik sesuai rancangan sistem.

Dalam penelitian ini, Blackbox Testing digunakan untuk menguji berbagai fitur pada sistem PPDB berbasis web, seperti proses login, pendaftaran, pengelolaan data calon peserta didik, unggah dokumen, verifikasi administrasi, serta penyampaian informasi kepada pengguna.

b. System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan (usability) suatu sistem. Al Muharom dkk. (2024) menjelaskan bahwa penerapan metode SUS dilakukan dengan memberikan kuesioner yang terdiri atas 10 pertanyaan spesifik kepada responden guna mengidentifikasi serta menilai tingkat ketergunaan suatu aplikasi atau sistem. Sementara itu, Prasetyo dkk. (2024) menegaskan bahwa SUS merupakan kuesioner sederhana dengan skala Likert lima poin yang memiliki keunggulan dalam kemudahan penggunaan, validitas yang teruji, serta kemampuannya

memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai persepsi pengguna terhadap sistem yang diuji.

Metode SUS digunakan karena memiliki proses pengujian yang sederhana, mudah diterapkan, serta mampu memberikan hasil evaluasi yang cepat terhadap tingkat usability sistem. Pengguna diminta memberikan penilaian terhadap sistem menggunakan skala tertentu berdasarkan pengalaman saat menggunakan aplikasi.

Perhitungan skor SUS dilakukan dengan mengonversi nilai jawaban dari setiap pertanyaan. Untuk pertanyaan bernomor ganjil (1, 3, 5, 7, dan 9), nilai kontribusi diperoleh dengan mengurangi nilai jawaban responden dengan angka 1. Sedangkan untuk pertanyaan bernomor genap (2, 4, 6, 8, dan 10), nilai kontribusi diperoleh dengan mengurangi angka 5 dengan nilai jawaban responden. Seluruh nilai kontribusi kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan faktor 2,5 sehingga menghasilkan skor SUS dalam rentang 0 hingga 100 (Al Muharom dkk., 2024).

Rumus perhitungan skor SUS dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$SUS = (\sum \text{kontribusi}) \times 2.5$$

Interpretasi skor SUS dibagi ke dalam beberapa kategori penilaian. Skor di atas 80,3 dikategorikan sebagai Excellent, skor 68–80,3 dikategorikan sebagai Good, skor 51–68 dikategorikan sebagai OK, skor 25–51 dikategorikan sebagai Poor, dan skor di

bawah 25 dikategorikan sebagai Awful. Suatu sistem dinyatakan berada pada kategori Acceptable apabila memperoleh skor minimal 68, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang baik dan dapat diterima oleh pengguna (Prasetyo dkk., 2024).

Tabel 2.1 Interpretasi Skor System Usability Scale (SUS)

Rentang Skor SUS	Kategori Penilaian
> 80,3	Excellent
68 – 80,3	Good
51 – 68	Ok
25 – 51	Poor
< 25	Awful

Dalam penelitian ini, metode SUS digunakan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan sistem PPDB berbasis web oleh admin maupun calon pengguna sistem. Hasil pengujian SUS diharapkan dapat menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mudah digunakan serta mampu mendukung proses administrasi PPDB secara lebih efektif dan efisien.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai landasan dalam pengembangan penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui metode, konsep, serta hasil penelitian yang relevan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem PPDB berbasis web. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.

Berbagai penelitian terkait sistem PPDB berbasis web dan digitalisasi administrasi pendidikan telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengembangan sistem administrasi sekolah formal secara umum dan belum secara khusus membahas efisiensi administrasi PPDB pada lingkungan pendidikan berbasis pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi administrasi, serta pengelolaan data calon peserta didik secara lebih efektif melalui sistem berbasis web. Perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Asher & Hidayat (2024)	Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website dengan Metode Waterfall	Penelitian menghasilkan sistem PPDB berbasis website menggunakan PHP, HTML, JavaScript, dan MySQL yang meningkatkan efisiensi proses penerimaan peserta didik baru di pesantren serta fleksibel untuk diterapkan di berbagai konteks pendidikan lainnya.	Pengembangan sistem PPDB berbasis web menjadi fokus utama penelitian sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi penerimaan peserta didik pada lembaga pendidikan.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode Waterfall dengan PHP murni dan Bootstrap sebagai framework CSS, sedangkan penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dengan Laravel, Inertia.js, Tailwind CSS, dan MariaDB.
2	Fahrozi dkk. (2022)	Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada Sekolah Dasar Adhyaksa	Penelitian menghasilkan sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web menggunakan PHP dan MySQL yang mampu memfasilitasi proses pendaftaran online, pengelolaan data calon siswa, informasi kelulusan, serta pembuatan laporan sehingga proses administrasi penerimaan siswa menjadi lebih efektif dan terkomputerisasi.	Digitalisasi proses pendaftaran dan pengelolaan data peserta didik dilakukan melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis web untuk mendukung layanan administrasi yang lebih efisien.	Penelitian sebelumnya berfokus pada penerimaan siswa baru di sekolah dasar dengan metode Waterfall dan teknologi PHP-MySQL, sedangkan penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi PPDB berbasis web menggunakan metode RAD dengan fitur pendaftaran online, verifikasi berkas digital, manajemen pengguna, serta basis data terpusat.
3	Listari & Chotijah (2023)	Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website (Studi Kasus SMP Muhammadiyah 8 Benjeng)	Penelitian menghasilkan sistem informasi PPDB berbasis website yang menggantikan proses konvensional sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan dapat membantu pencapaian target peserta didik baru setiap tahun ajaran.	Penerapan teknologi web digunakan untuk menggantikan proses pendaftaran manual sehingga pengelolaan administrasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif.	Penelitian sebelumnya berfokus pada sistem PPDB untuk sekolah umum tingkat menengah pertama, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem PPDB berbasis web pada lingkungan Pondok Pesantren.

Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan)

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	(Radvilaitė & Kalibaitienė, 2025)	<i>Integrating Rapid Application Development Courses into Higher Education Curricula</i>	Penelitian berhasil mengembangkan dan mengintegrasikan modul pembelajaran Rapid Application Development (RAD) ke dalam kurikulum perguruan tinggi menggunakan tiga strategi integrasi yang fleksibel. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan mahasiswa secara signifikan setelah mengikuti pembelajaran RAD, serta mayoritas mahasiswa memberikan respons positif terhadap materi dan metode pembelajaran yang diterapkan.	Penggunaan metode RAD sebagai pendekatan pengembangan sistem di lingkungan pendidikan	Penelitian sebelumnya berfokus pada integrasi kursus RAD dalam kurikulum perguruan tinggi, sedangkan penelitian ini mengembangkan sistem PPDB terintegrasi berbasis web menggunakan metode RAD pada Pondok Pesantren
5	Kaindaneh dkk. (2024)	<i>An Assessment of the Education Management Information System in Sierra Leone and Potential for Enhanced Disability Inclusiveness</i>	Penelitian menunjukkan bahwa Education Management Information System (EMIS) membantu pengelolaan data pendidikan secara terpusat, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan efektivitas administrasi pendidikan. Namun sistem masih memerlukan pengembangan untuk mendukung data peserta didik yang lebih detail dan inklusif.	Pemanfaatan sistem informasi digunakan sebagai sarana pengelolaan data dan administrasi pendidikan secara terintegrasi guna mendukung efektivitas layanan informasi.	Penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi dan pengembangan Education Management Information System (EMIS) pada tingkat nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem PPDB terintegrasi berbasis web pada Pondok Pesantren Riyadussalikin untuk mendukung proses pendaftaran, verifikasi administrasi, dan pengelolaan data calon peserta didik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian (Bila Ada)

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah yang beralamat di Karangpawitan, Kec. Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 46384. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi bahwa proses administrasi PPDB pada lembaga tersebut masih dilakukan melalui dua cara, yaitu pengisian Google Form bagi calon santri yang mendaftar secara daring, serta pencatatan formulir tulisan bagi calon santri yang datang langsung ke pondok, sehingga pengelolaan data pendaftaran belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat.

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung sejak Maret 2026 hingga Juli 2026, yang meliputi tahapan observasi dan pengumpulan data, perancangan sistem, pengembangan sistem, pengujian, serta penyusunan laporan.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan secara langsung di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah untuk mengamati proses administrasi PPDB yang sudah berjalan. Kegiatan observasi difokuskan pada alur pendaftaran calon santri, mekanisme pencatatan data, serta proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh pengelola, baik melalui Google Form maupun formulir tulis tangan bagi calon santri yang datang langsung ke pondok.
2. Wawancara dilakukan kepada pimpinan pondok pesantren dan pengelola administrasi PPDB Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi dalam proses administrasi PPDB, kebutuhan sistem yang diperlukan, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.
3. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi ilmiah berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi PPDB berbasis web, metode Rapid Application Development (RAD), serta teknologi yang digunakan dalam penelitian ini. Studi pustaka bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan memberikan acuan dalam proses perancangan dan pengembangan sistem.

4. Kuesioner diberikan kepada staf administrasi PPDB Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah sebagai pengguna sistem. Kuesioner menggunakan instrumen System Usability Scale (SUS) yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur tingkat usability sistem yang dikembangkan. Hasil kuesioner digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kemudahan penggunaan sistem serta penerimaan pengguna terhadap sistem yang telah dibangun.

C. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Sistem operasi : Windows 11
- b. Prosesor : Core i5 14400F
- c. Ram : 16 GB
- d. Penyimpanan : SSD 512 GB

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Windows 11	Sistem operasi yang digunakan dalam pengembangan sistem
2	Laravel 12	Framework PHP yang digunakan sebagai dasar pengembangan sistem berbasis web
3	PHP	Bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan sistem
4	MariaDB	Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk penyimpanan data
5	Visual Studio Code	Code editor yang digunakan untuk penulisan kode program
6	Laragon	Local development environment yang digunakan untuk menjalankan server lokal selama proses pengembangan
7	Google Chrome	Browser yang digunakan untuk pengujian tampilan dan fungsionalitas sistem

D. Konsep Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sistem (*system development*) yang bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Alur penelitian diawali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian masuk ke tahap pengembangan sistem menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), hingga menghasilkan sistem yang siap diimplementasikan. Konsep penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tahap pertama adalah identifikasi masalah. Pada tahap ini ditemukan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu proses PPDB yang masih dilakukan secara manual, pengelolaan data yang belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat, serta proses verifikasi administrasi yang kurang efisien karena data pendaftar tersebar melalui dua saluran yang berbeda, yakni Google Form dan formulir tulis tangan.

Tahap kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi langsung terhadap proses administrasi PPDB yang sedang berjalan di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah, wawancara kepada pimpinan dan pengelola administrasi PPDB, serta studi pustaka terhadap berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Tahap ketiga adalah Requirements Planning. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan sistem secara menyeluruh berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis kebutuhan mencakup identifikasi kebutuhan fungsional yang menggambarkan fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem, serta kebutuhan nonfungsional yang berkaitan dengan standar kualitas dan performa sistem yang akan dikembangkan.

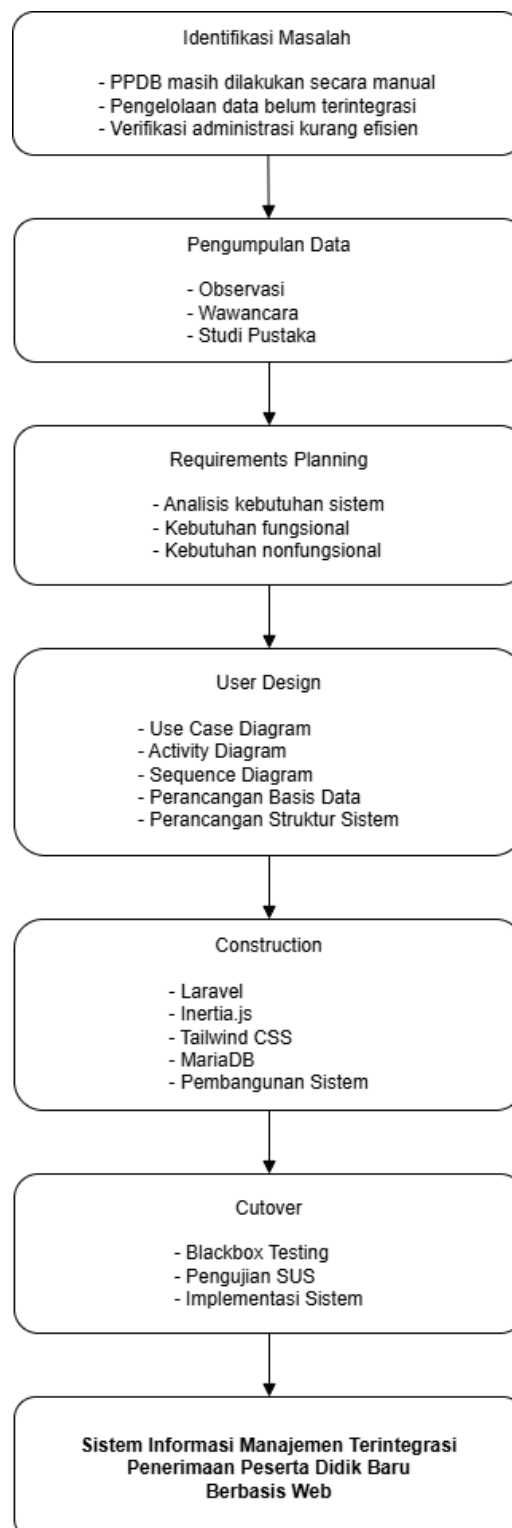
Tahap keempat adalah User Design. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, Activity Diagram untuk menggambarkan alur aktivitas sistem, serta Sequence Diagram untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perancangan basis data dan perancangan struktur sistem sebagai landasan dalam proses pembangunan sistem.

Tahap kelima adalah Construction. Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem berbasis web menggunakan Laravel sebagai *framework* utama *backend*, Inertia.js sebagai penghubung antara *frontend* dan *backend*,

serta Tailwind CSS untuk pengembangan antarmuka pengguna yang responsif. Basis data yang digunakan adalah MariaDB untuk penyimpanan dan pengelolaan data secara terstruktur. Seluruh komponen tersebut diintegrasikan dalam proses pembangunan sistem hingga seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang.

Tahap keenam sekaligus tahap terakhir adalah Cutover. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem menggunakan metode *Blackbox Testing* untuk menguji fungsionalitas setiap fitur sistem, serta pengujian menggunakan System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem oleh pengguna. Setelah pengujian dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan, dilakukan implementasi sistem pada Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah.

Hasil akhir dari keseluruhan tahapan tersebut adalah Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web yang diharapkan mampu menggantikan proses administrasi manual yang ada serta mengintegrasikan seluruh pengelolaan data PPDB dalam satu sistem yang terpusat dan terstruktur.



Gambar 3.1 Konsep Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Pondok Pesantren Riyadussalikin Yayasan Al-Masruhiyah. Analisis ini diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pihak pengelola administrasi PPDB, serta studi dokumentasi terhadap proses pendaftaran yang berjalan.

Berdasarkan hasil analisis, proses PPDB yang berjalan sebelumnya masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan beberapa kendala, seperti pengelolaan data pendaftar yang belum terintegrasi, proses verifikasi berkas yang memerlukan waktu lebih lama, serta kesulitan dalam pencarian dan penyusunan laporan data peserta didik. Selain itu, calon peserta didik harus datang langsung atau menghubungi pihak pondok untuk memperoleh informasi mengenai status pendaftaran dan kelengkapan berkas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem informasi PPDB berbasis web yang mampu mendukung proses pendaftaran secara daring, pengelolaan data peserta didik secara terpusat, unggah berkas persyaratan, verifikasi data oleh admin, serta penyampaian informasi status pendaftaran secara lebih cepat dan transparan. Hasil analisis kebutuhan ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses perancangan sistem yang meliputi pemodelan sistem dan perancangan basis data.

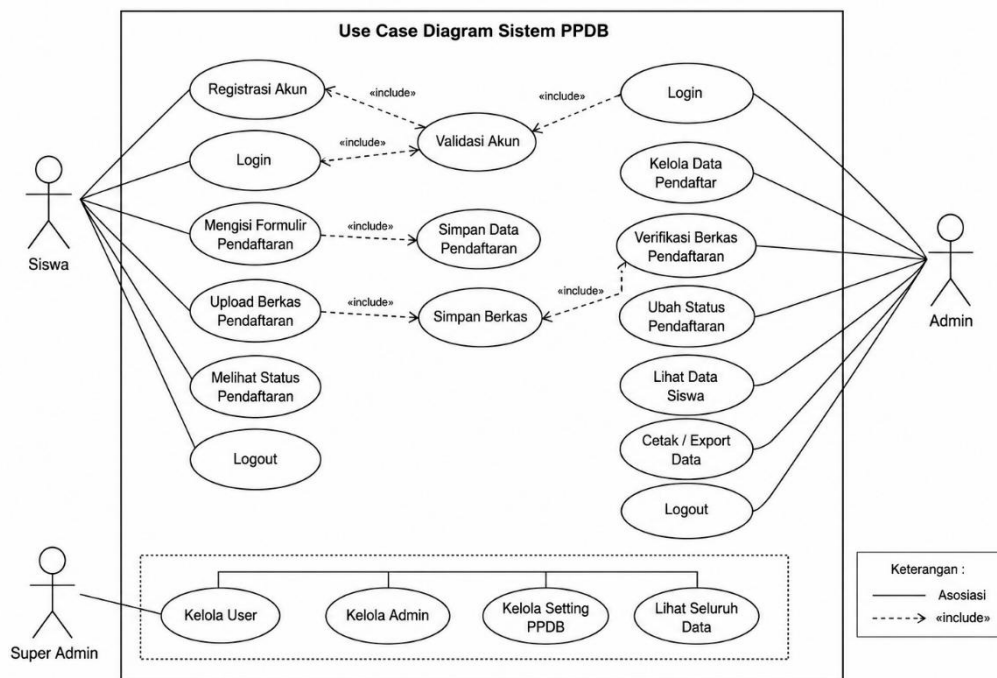
B. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang mencakup use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja sistem, interaksi antara pengguna dan sistem, serta hubungan antar komponen dalam sistem PPDB berbasis web yang dikembangkan.

1. Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web. Pada sistem ini terdapat dua aktor utama, yaitu siswa dan admin. Siswa dapat melakukan registrasi akun, login, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah berkas persyaratan, melihat status pendaftaran, serta logout dari sistem. Sementara itu, admin dapat melakukan login, mengelola data pendaftar, melakukan verifikasi berkas, memperbarui status pendaftaran, melihat data peserta didik, serta

melakukan logout. Interaksi antara aktor dan sistem tersebut digambarkan pada Use Case Diagram yang menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem PPDB.

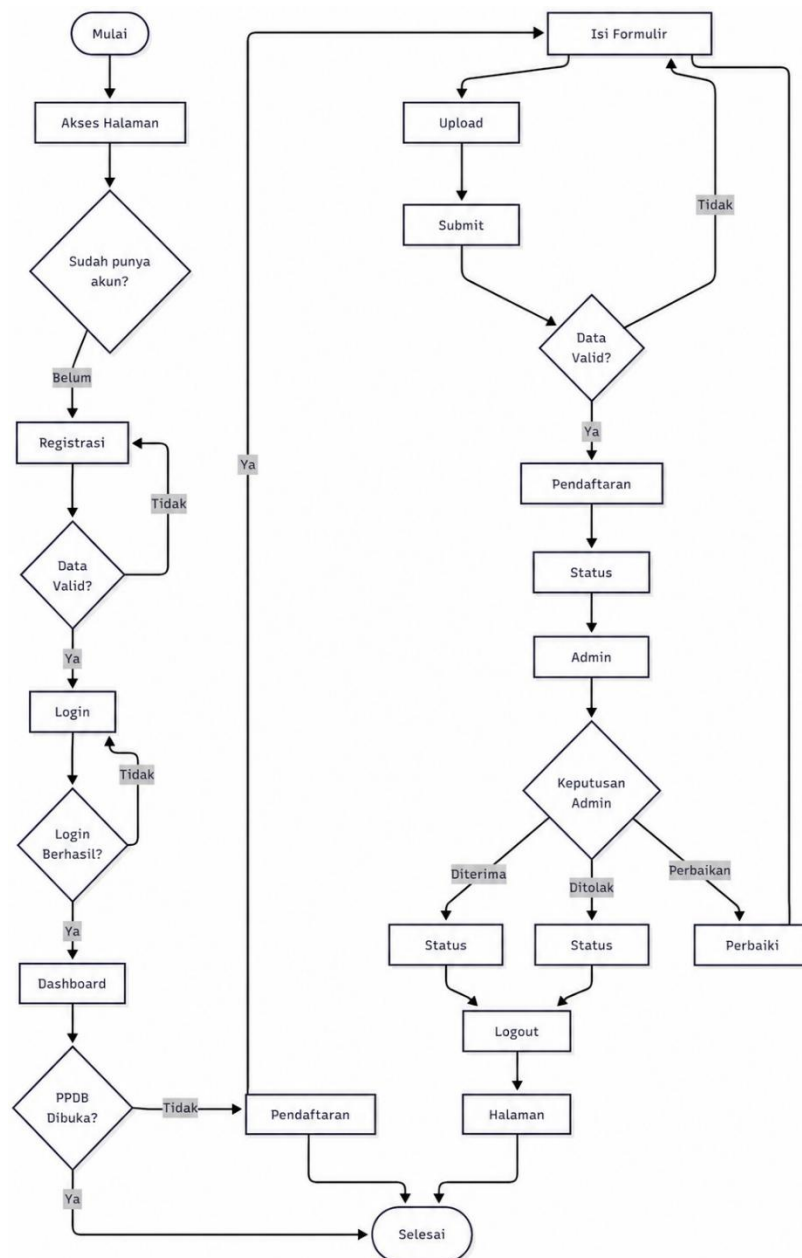


Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem PPDB

2. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem PPDB berbasis web secara berurutan dari awal hingga akhir proses. Alur dimulai ketika pengguna mengakses halaman sistem. Sistem kemudian memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun atau belum. Apabila belum memiliki akun, pengguna diarahkan untuk melakukan registrasi.

Pada proses registrasi, data yang dimasukkan akan divalidasi terlebih dahulu. Jika data tidak valid, pengguna diminta untuk melengkapi kembali data registrasi. Jika data valid, pengguna diarahkan ke halaman login.



Gambar 4.2 Activity Diagram Sistem PPDB

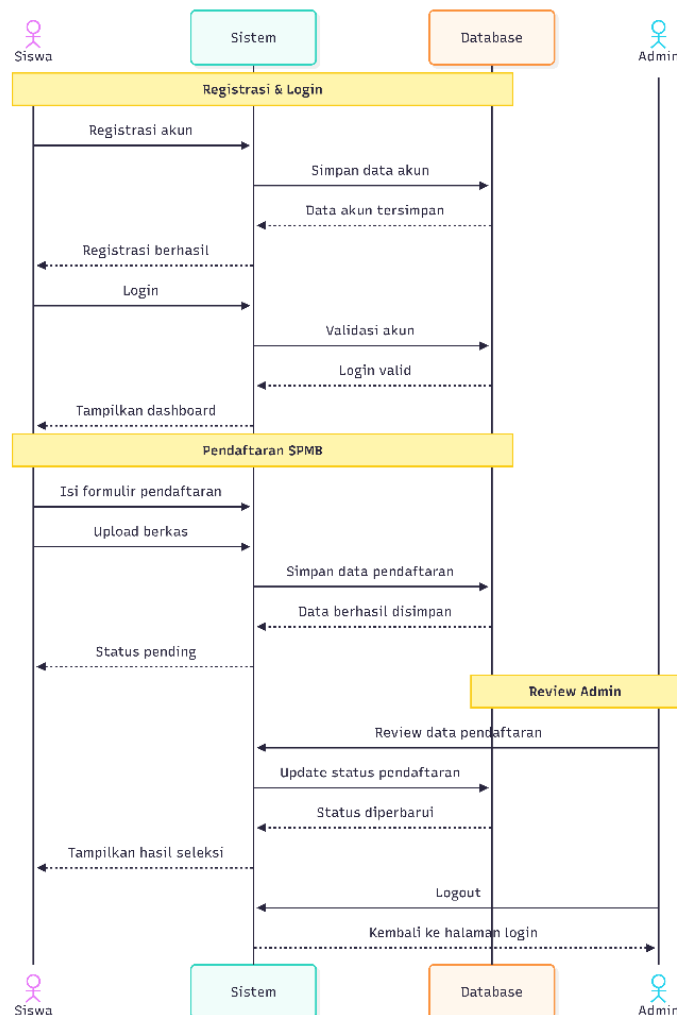
3. Sequence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu proses yang terjadi. Terdapat empat objek utama dalam sequence diagram ini, yaitu Siswa, Sistem, Database, dan Admin. Sequence diagram terdiri dari tiga proses utama, yaitu Registrasi dan Login, Pendaftaran PPDB, serta Review Admin.

Pada proses Registrasi dan Login, siswa melakukan registrasi akun melalui sistem dengan mengisi data yang diperlukan. Sistem kemudian menyimpan data akun ke dalam database dan menerima konfirmasi bahwa data berhasil tersimpan. Setelah proses registrasi berhasil, sistem menampilkan notifikasi kepada siswa. Selanjutnya, siswa melakukan login dengan memasukkan data akun yang telah terdaftar. Sistem melakukan validasi data login ke database dan menampilkan dashboard apabila proses autentikasi berhasil.

Pada proses Pendaftaran PPDB, siswa mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah berkas persyaratan melalui sistem. Sistem memproses dan menyimpan data pendaftaran ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, database mengirimkan konfirmasi kepada sistem dan status pendaftaran secara otomatis ditetapkan sebagai Pending. Siswa kemudian dapat melihat status pendaftarannya melalui sistem.

Pada proses Review Admin, admin melakukan pemeriksaan terhadap data pendaftaran yang telah masuk melalui sistem. Berdasarkan hasil verifikasi, admin dapat memperbarui status pendaftaran. Sistem kemudian menyimpan perubahan status ke dalam database dan menerima konfirmasi bahwa status berhasil diperbarui. Setelah proses verifikasi selesai, sistem menampilkan hasil seleksi kepada siswa. Admin kemudian melakukan logout dan sistem mengarahkan kembali ke halaman login.



Gambar 4.3 Activity Diagram Sistem PPDB

4. Schema Database

Schema database digunakan untuk menggambarkan struktur basis data yang digunakan pada Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web. Struktur basis data terdiri atas beberapa tabel yang saling berelasi, seperti tabel pengguna (users), data pendaftaran (ppdb_pendaftaran), data peserta didik (ppdb_siswa), data orang tua, data wali, data periodik, data prestasi, data beasiswa, dan data berkas. Relasi antar tabel tersebut dirancang untuk mendukung proses pengelolaan data PPDB secara terintegrasi sehingga memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian informasi.



Gambar 4.4 Schema Database Sistem PPDB

C. Implementasi Sistem

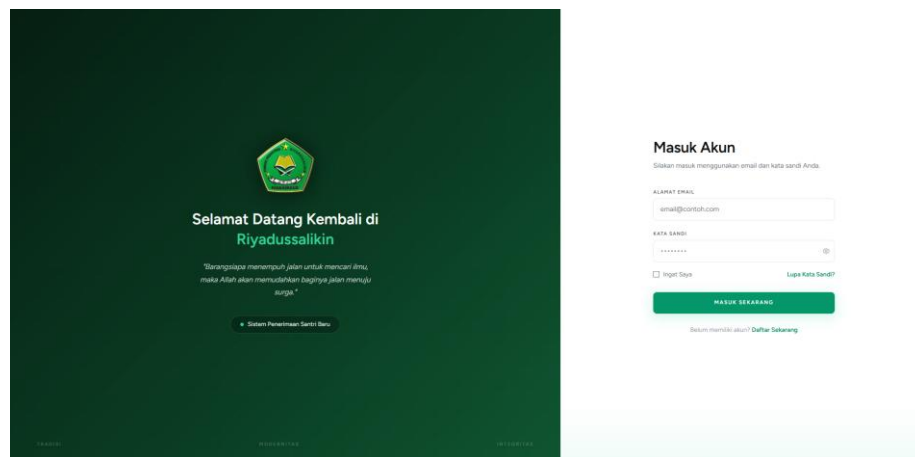
Implementasi sistem merupakan tahap penerapan hasil perancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terintegrasi Berbasis Web dikembangkan menggunakan framework Laravel 12 sebagai backend, Inertia.js sebagai penghubung frontend dan backend, Tailwind CSS sebagai framework antarmuka pengguna, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Implementasi sistem mencakup beberapa halaman utama yang digunakan oleh calon peserta didik dan admin dalam menjalankan proses PPDB secara terintegrasi.

1. Halaman Registrasi Akun PPDB

Gambar 4.5 Halaman Registrasi Akun

Halaman registrasi digunakan oleh calon peserta didik untuk membuat akun sebelum melakukan pendaftaran. Pada halaman ini pengguna mengisi nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, dan kata sandi. Setelah proses registrasi berhasil, akun dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem PPDB.

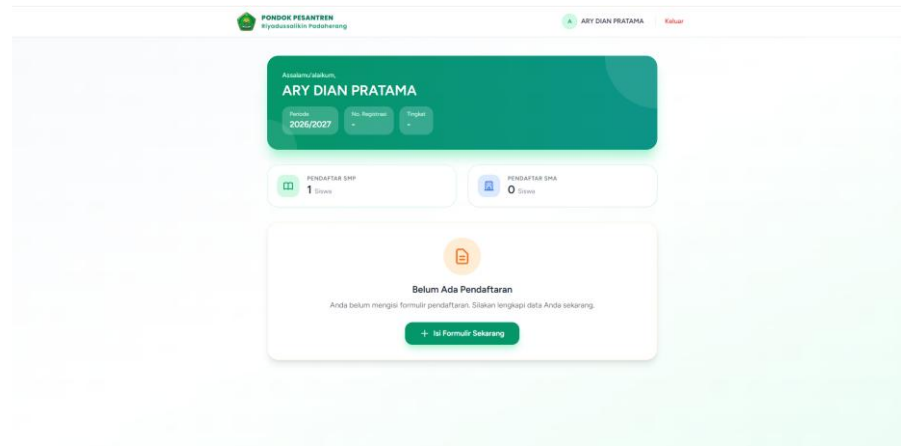
2. Halaman Login PPDB



Gambar 4.6 Halaman Login

Halaman login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna yang telah memiliki akun. Pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi yang terdaftar untuk mengakses dashboard PPDB.

3. Halaman Dashboard PPDB



Gambar 4.7 Halaman Dashboard PPDB

Halaman dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login. Dashboard menampilkan informasi periode pendaftaran, nomor registrasi, jenjang pendidikan yang dipilih, serta alur seleksi penerimaan santri yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan proses pendaftaran.

4. Halaman Formulir Pendaftaran PPDB

Gambar 4.8 Halaman Formulir Pendaftaran

Halaman formulir pendaftaran digunakan untuk menginput data calon peserta didik. Sistem menerapkan mekanisme pengisian bertahap yang terdiri dari data diri, alamat, data orang tua, data tambahan, dan berkas pendukung. Setiap tahapan harus dilengkapi sebelum pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

5. Validasi Kelengkapan Data PPDB

The screenshot shows a web application interface for 'PONDOK PESANTREN Riyadussalikin Padalarang'. A modal window with a yellow warning icon and the text 'Data Belum Lengkap' (Data Not Complete) is displayed over a registration form. The modal text states: 'Nama Lengkap Siswa wajib diisi.' (Student's Full Name is required). Below the text is a blue button labeled 'Lengkapi Sekarang' (Complete Now). The background form includes fields for 'Jenis Kelamin', 'NISN', 'NIK (Nomor Induk Kependudukan)', 'Tanggal Lahir', 'No. Registrasi', 'No. Sumpah', 'No. Ujian Nasional', and 'Berkas Khusus'. A 'Selanjutnya' (Next) button is visible at the bottom right of the form.

Gambar 4. 9 Validasi Kelengkapan Data

Sistem melakukan validasi terhadap data yang diinput oleh pengguna. Apabila terdapat data wajib yang belum diisi, sistem akan menampilkan notifikasi peringatan dan pengguna tidak dapat melanjutkan proses pengisian formulir sebelum data tersebut dilengkapi.

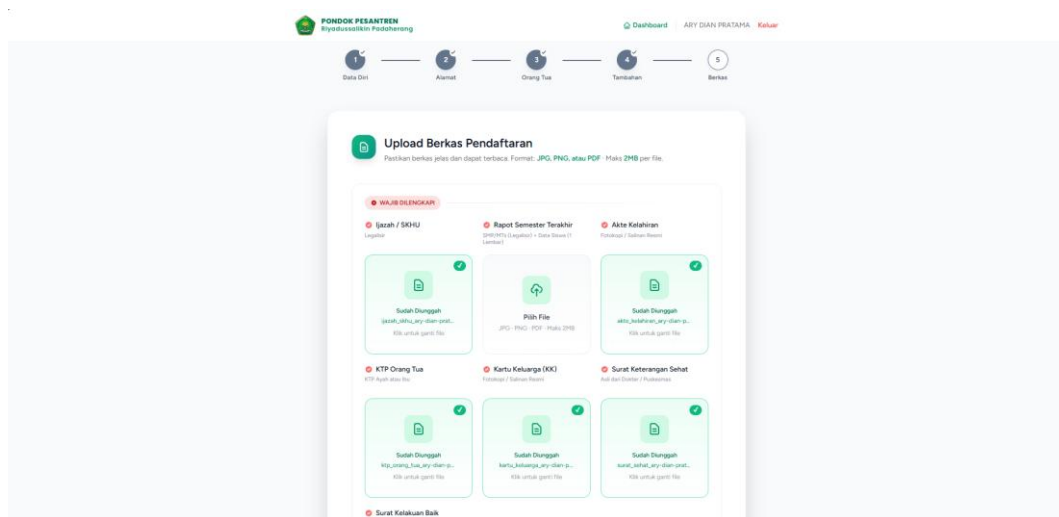
6. Pengaturan Periode PPDB

The screenshot shows the 'Formulir Pendaftaran' (Registration Form) for 'Pondok Pesantren Riyadussalikin Periode 2026/2027'. A red warning box with a yellow circle icon and the text 'Pendaftaran Sedang Ditutup' (Registration is Closing) is displayed. The text inside the box reads: 'Pendaftaran santri baru telah ditutup. Jazakumullah khairan atas kepercayaan dan doa Ayah/Bunda kepada Pondok Pesantren Riyadussalikin. Semoga Allah memudahkan langkah pendidikan putra-putri kita semua.' Below the text is a red button labeled 'Kembali ke Dashboard' (Back to Dashboard). Below the warning box is a section titled 'Identitas Peserta Didik' (Student Identity) with the text 'Lengkapi data diri calon santri sesuai dengan dokumen resmi (KK/RAK)'. It includes a 'Tingkat Pendidikan' (Level of Education) section with buttons for 'SMP' and 'SMA', and a 'Nama Lengkap' (Full Name) field.

Gambar 4.10 Informasi Penutupan PPDB

Sistem menerapkan pengaturan periode pendaftaran yang dapat dikontrol oleh administrator. Apabila periode PPDB belum dibuka atau telah ditutup, calon peserta didik tidak dapat melakukan pengisian formulir pendaftaran dan sistem akan menampilkan informasi bahwa pendaftaran sedang ditutup.

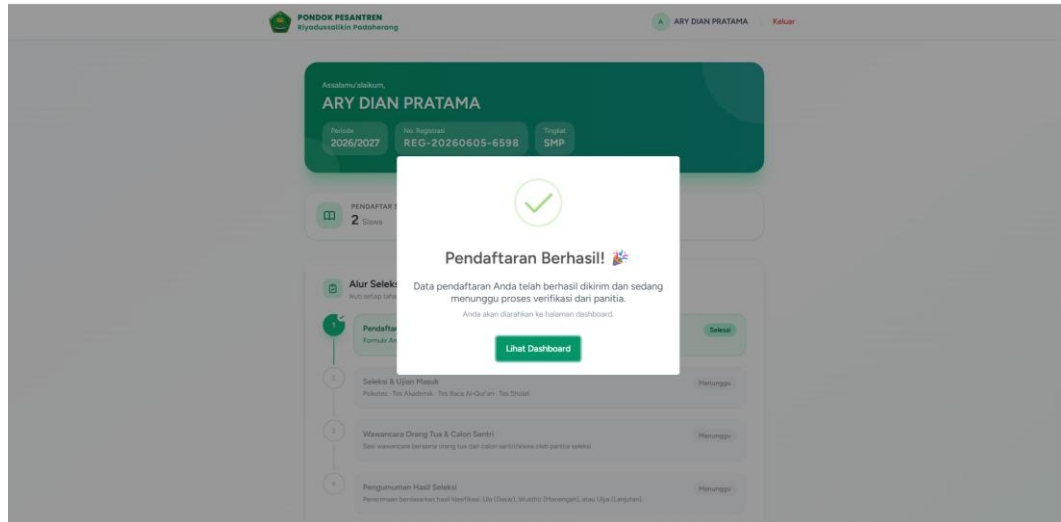
7. Halaman Upload Berkas PPDB



Gambar 4.11 Halaman Upload Berkas

Halaman upload berkas digunakan untuk mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya. Sistem melakukan validasi jenis dan ukuran file sebelum berkas disimpan ke dalam sistem.

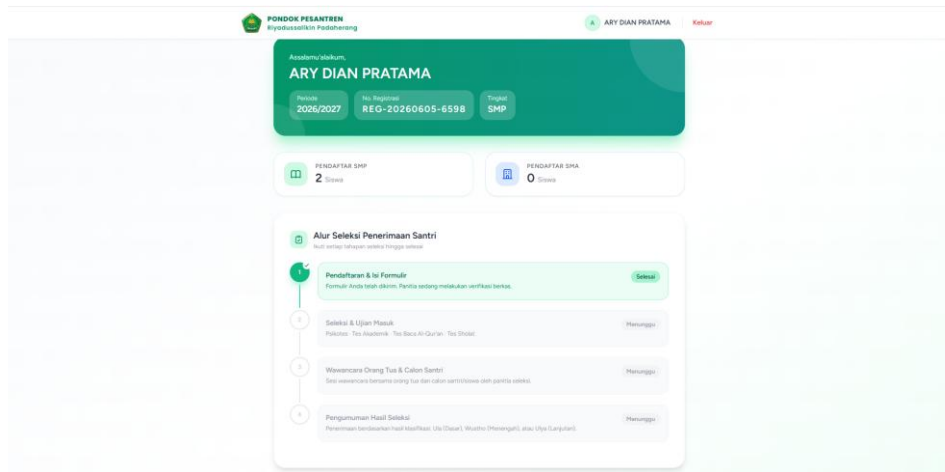
8. Konfirmasi Pengiriman Pendaftaran PPDB



Gambar 4.12 Konfirmasi Pengiriman Pendaftaran

Setelah seluruh data dan berkas berhasil diisi, pengguna dapat mengirimkan formulir pendaftaran. Sistem akan menyimpan seluruh data ke dalam basis data dan menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dikirim untuk proses verifikasi oleh panitia.

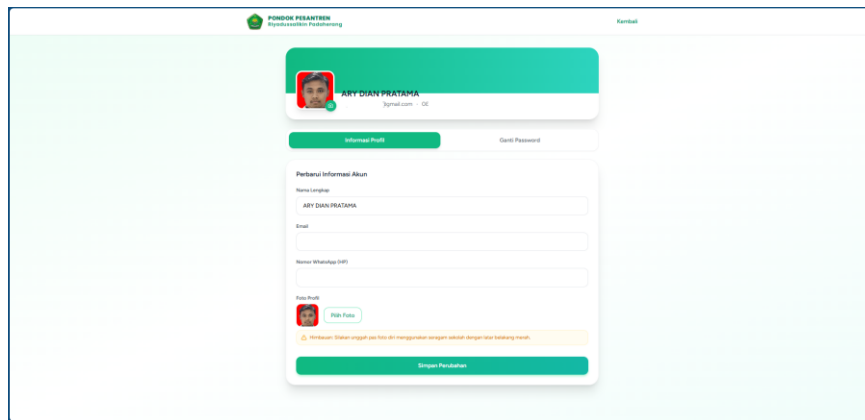
9. Monitoring Status Pendaftaran PPDB



Gambar 4.13 Monitoring Status Pendaftaran

Setelah pendaftaran berhasil dikirim, pengguna dapat melihat No Registrasi yang autoperkembangan proses seleksi melalui dashboard. Status pendaftaran akan diperbarui oleh admin sesuai hasil verifikasi dan tahapan seleksi yang sedang berlangsung.

10. Update Foto Profil



Gambar 4.14 Edit Profil Pengguna

Halaman Update Profil digunakan oleh calon peserta didik untuk mengelola dan memperbarui informasi akun yang telah didaftarkan pada sistem. Pada halaman ini pengguna dapat mengubah data akun seperti nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, serta mengunggah foto profil. Foto profil yang diunggah akan digunakan sebagai identitas calon peserta didik pada Kartu Bukti Pendaftaran yang dapat diunduh melalui sistem. Dengan adanya fitur ini, informasi akun dapat tetap terjaga keakuratan dan kesesuaiannya dengan data pendaftaran yang telah diinputkan.

11. Kartu Bukti Pendaftaran

[illegible]

Gambar 4. 15 Kartu Bukti Pendaftaran

Setelah proses pendaftaran selesai dilakukan, sistem menyediakan fitur untuk mengunduh Kartu Bukti Pendaftaran secara otomatis dalam format PDF. Kartu bukti pendaftaran memuat informasi penting calon peserta didik seperti nomor registrasi, identitas peserta, asal sekolah, jenjang pendidikan yang dipilih, status pendaftaran, foto peserta, serta QR Code sebagai sarana verifikasi data. Kartu ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa calon peserta didik telah terdaftar pada sistem PPDB dan dapat digunakan pada tahapan seleksi maupun daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Unduh Berkas Persetujuan

PONDOK PESANTREN
Hydrosistem Pendidikan

ARY DAN PRATAMA Keluar

Data Diri Siswa

Nama Lengkap: ARY DAN PRATAMA

NIS: 1234567890123456

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tanggal, Tgl Lahir: Putuhawung, 2005-10-26

NISN: 1234567890

Asal Sekolah: SMP DHARMA KSASTRIA

Nis. SMP: 08123456789

Nama Ayah: Egi

Nama Ibu: Amrita

Alamat Lengkap: Jln. RT 1/RW 1, Des. sri, Desa Higearta, Kec. Batangas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Kelengkapan Berkas

Surat / SKHU: ✓ Ada

Raport SMP/SMK: Belum

Akta Kelahiran: ✓ Ada

KTP Orang Tua: ✓ Ada

Kartu Keluarga: ✓ Ada

Surat Sehat: ✓ Ada

Surat Kelakuan Baik: ✓ Ada

Keterangan Persyaratan Berkas Fals:

- Pastikan semua berkas foto ke dalam map dan beri nama sesuai map
- Nomor map: SMP (Map Biosk) SMA (Map Sekolah Menengah)
- Pastikan Surat (SKHU), Akta, Nis. KTP diunggah masing-masing 3 lembar (PDF format dan ukuran 2000x)
- Foto foto lain tidak diperkenankan 2013 kembali & 3x4 12 lembar

Unduh Formulir Surat Pernyataan
Silahkan unduh, cetak, isi, dan kumpulkan kembali berkas saat registrasi/daftar ulang.

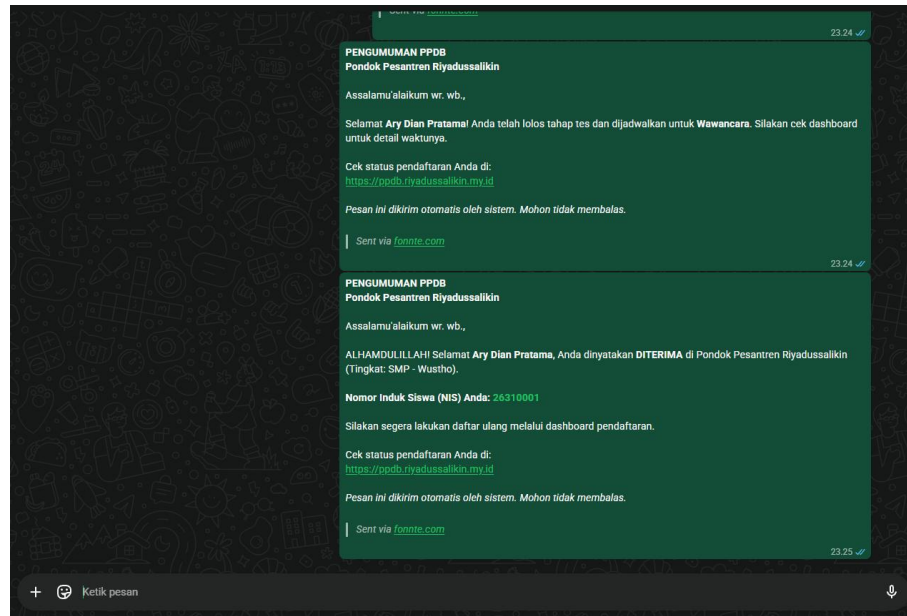
[Surat Pernyataan Orang Tua](#)
[Surat Pernyataan Siswa SMA](#)

[Edit / Perbarui Data](#)
[Unduh Bukti Pendaftaran](#)

Sistem menyediakan fitur unduh surat pernyataan yang dapat digunakan oleh calon peserta didik untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran. Surat pernyataan yang tersedia terdiri dari Surat Pernyataan Orang Tua/Wali dan Surat Pernyataan Siswa. Dokumen tersebut dapat diunduh secara langsung dalam format PDF untuk kemudian dicetak, diisi, dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sistem menerapkan penyesuaian berdasarkan jenjang pendidikan yang dipilih oleh calon peserta didik. Surat Pernyataan Siswa SMA hanya akan ditampilkan apabila pendaftar memilih jenjang SMA, sedangkan pada pendaftaran jenjang SMP dokumen tersebut tidak ditampilkan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang diberikan kepada calon peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan pada masing-masing jenjang pendidikan.

13. Pesan Otomatis



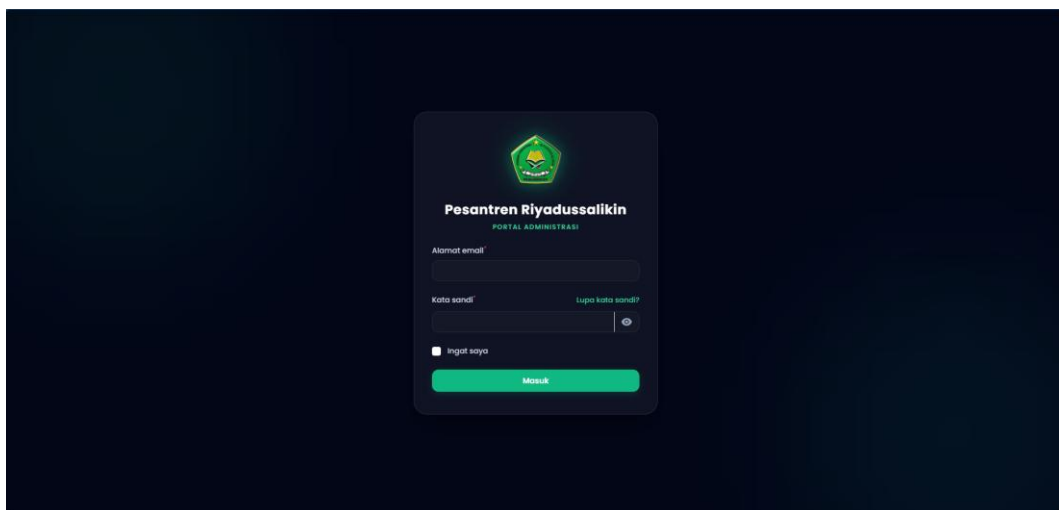
Gambar 4.16 Notifikasi by Whatsapp

Sistem menyediakan fitur notifikasi WhatsApp otomatis yang terintegrasi dengan proses seleksi PPDB. Setiap perubahan status pendaftaran yang dilakukan oleh administrator melalui panel admin akan secara otomatis mengirimkan pesan pemberitahuan ke nomor WhatsApp calon peserta didik yang terdaftar pada sistem.

Notifikasi akan dikirim pada beberapa tahapan proses seleksi, yaitu saat jadwal tes ditetapkan, tes sedang berlangsung, tahap wawancara, diterima, tidak diterima, maupun mengundurkan diri. Dengan adanya fitur ini, calon peserta didik dapat memperoleh informasi perkembangan pendaftaran secara cepat tanpa harus selalu memantau sistem secara manual.

Khusus untuk status diterima, sistem akan secara otomatis menghasilkan Nomor Induk Siwa (NIS) berdasarkan format yang telah ditentukan. Format NIS dibentuk dari kombinasi tahun ajaran, kode klasifikasi kelas, kode jenjang pendidikan, dan nomor urut pendaftaran. Setelah NIS berhasil dibuat, sistem akan mengirimkan informasi penerimaan beserta NIS kepada calon peserta didik melalui WhatsApp secara otomatis.

14. Login Admin



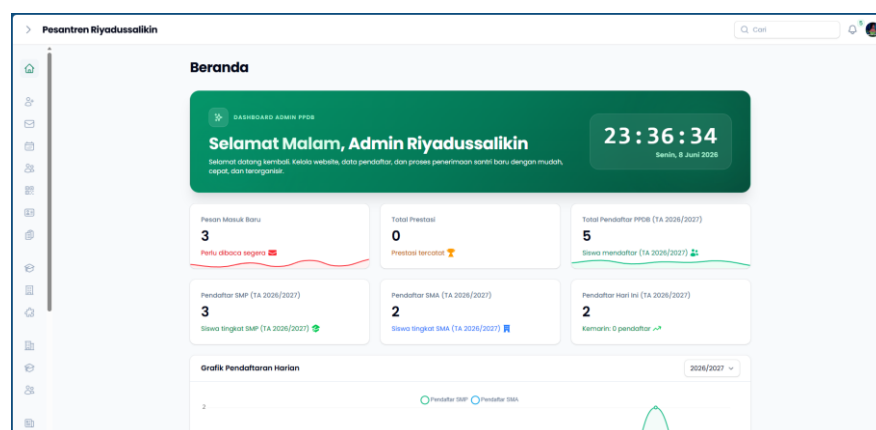
Gambar 4.17 Form Login Admin

Halaman Login Admin digunakan sebagai sarana autentikasi bagi administrator sebelum mengakses sistem manajemen PPDB. Administrator diwajibkan memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar pada sistem. Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, administrator akan diarahkan ke dashboard admin untuk mengelola data pendaftar,

melakukan verifikasi berkas, mengatur periode PPDB, serta menjalankan fungsi administrasi lainnya.

Sistem menerapkan mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna dengan hak akses administrator yang dapat mengakses halaman pengelolaan sistem. Selain itu, fitur *Remember Me* disediakan untuk memudahkan administrator dalam mengakses sistem pada perangkat yang sama selama 14 hari tanpa perlu melakukan login berulang kali.

15. Dashboard Admin



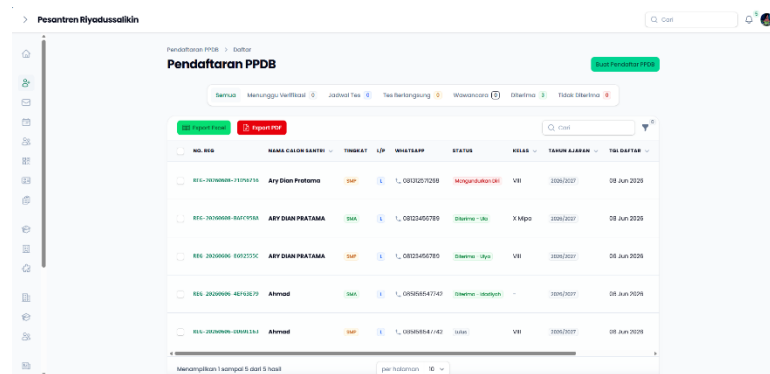
Gambar 4.18 Dashboard admin

Halaman Dashboard Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah administrator berhasil melakukan login ke dalam sistem. Dashboard berfungsi sebagai pusat informasi dan monitoring yang menyajikan ringkasan data penting terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara real-time.

Pada halaman ini administrator dapat melihat berbagai informasi statistik, seperti jumlah pendaftar keseluruhan, jumlah pendaftar berdasarkan jenjang pendidikan SMP dan SMA, jumlah pendaftar harian, serta jumlah pesan masuk yang memerlukan tindak lanjut. Selain itu, sistem juga menampilkan grafik pendaftaran harian yang digunakan untuk memantau perkembangan jumlah pendaftar pada setiap periode penerimaan peserta didik baru.

Dashboard dilengkapi dengan informasi tanggal dan waktu secara real-time untuk membantu administrator dalam melakukan pengelolaan sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan aktivitas PPDB sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.

16. Halaman Data Pendaftar



No. Reg	Nama Calon Santri	Tgl. Datang	Lp	No. Telp	Status	Kelas	Tahun Ajaran	Tgl. Pendaftaran
REG-16100000-15764734	Ary Dian Pratama	08/05/2020	08/05/2020	0813257208	Diterima	VII	2020/2021	08 Jun 2020
REG-16100000-16477154	ARY DIAN PRATAMA	08/05/2020	08/05/2020	08132455789	Diterima	X Mipa	2020/2021	08 Jun 2020
REG-16100000-16477154	ARY DIAN PRATAMA	08/05/2020	08/05/2020	08132455789	Diterima	VII	2020/2021	08 Jun 2020
REG-16100000-16477154	Alhamdulillah	08/05/2020	08/05/2020	08132455789	Diterima	-	2020/2021	08 Jun 2020
REG-16100000-16477154	Alhamdulillah	08/05/2020	08/05/2020	08132455789	Diterima	VII	2020/2021	08 Jun 2020

Gambar 4.19 Halaman Data Pendaftaran

Halaman Data Pendaftar digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem PPDB. Pada halaman ini ditampilkan informasi penting seperti nomor registrasi, nama calon santri, jenjang pendidikan, jenis kelamin, nomor WhatsApp, status pendaftaran, kelas, tahun ajaran, dan tanggal pendaftaran.

Sistem menyediakan fitur pencarian dan penyaringan data berdasarkan status pendaftaran untuk memudahkan administrator dalam menemukan data yang dibutuhkan. Status pendaftaran yang tersedia meliputi Menunggu Verifikasi, Jadwal Tes, Tes Berlangsung, Wawancara, Diterima, dan Tidak Diterima. Selain itu, administrator juga dapat melakukan ekspor data pendaftar ke dalam format PDF maupun Microsoft Excel sebagai kebutuhan dokumentasi dan pelaporan.

Melalui halaman ini administrator dapat memantau perkembangan proses penerimaan peserta didik secara terpusat dan melakukan tindak

lanjut terhadap setiap calon peserta didik sesuai dengan tahapan seleksi yang sedang berlangsung.

17. Detail Data Pendaftar

The screenshot shows a web application interface for editing a PPDB (New Student Admission) applicant. The page title is 'Ubah Pendaftar PPDB'. The form includes the following fields:

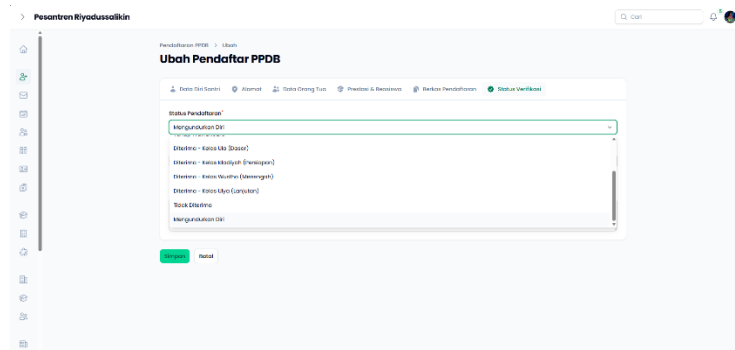
- No. Registrasi:** 9810-202000000-0000-000
- Tingkat:** SMP
- Nama Lengkap:** Aji Dhan Pratama
- NIK:** 00000000000000000000000000000000
- NIK:** 00000000000000000000000000000000
- Asal Sekolah:** SD Negeri 1 Ponorogo
- Jenis Kelamin:** Laki-laki
- Agama:** Islam
- Tempat Lahir:** Ponorogo
- Tanggal Lahir:** 2000-05-20
- No. HP / Whatsapp:** 08100000000000000000000000000000
- Email:** aji.dhan@gmail.com

Gambar 4.20 Detail Data Pendaftar

Halaman Detail digunakan oleh administrator untuk melihat informasi lengkap calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran. Pada halaman ini ditampilkan berbagai data yang telah diinput oleh calon peserta didik, meliputi data diri, alamat, data orang tua, prestasi dan beasiswa, serta berkas persyaratan pendaftaran yang telah diunggah ke sistem.

Selain menampilkan informasi pendaftar secara lengkap, halaman ini juga digunakan untuk melakukan proses verifikasi pendaftaran. Administrator dapat meninjau kelengkapan dan kebenaran data sebelum menentukan status pendaftaran calon peserta didik. Proses verifikasi dilakukan melalui menu Status Verifikasi yang menyediakan beberapa pilihan status sesuai tahapan seleksi yang berlaku.

18. Verifikasi Pendaftaran



Gambar 4.21 Verifikasi Status Pendaftaran

Pada menu Status Verifikasi, administrator dapat mengubah status pendaftaran calon peserta didik sesuai hasil seleksi yang telah dilakukan. Status yang tersedia meliputi Menunggu Verifikasi, Jadwal Tes, Tes Berlangsung, Wawancara, Diterima pada klasifikasi kelas tertentu, Tidak Diterima, dan Mengundurkan Diri. Setiap perubahan status yang disimpan akan diperbarui secara otomatis pada sistem dan menjadi dasar dalam proses penyampaian informasi kepada calon peserta didik. Sistem telah terintegrasi dengan layanan WhatsApp Gateway menggunakan platform Fonnte sehingga setiap perubahan status yang dilakukan oleh administrator akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada calon peserta didik melalui nomor WhatsApp yang telah didaftarkan. Notifikasi dikirim pada setiap tahapan seleksi, seperti penjadwalan tes, pelaksanaan tes, wawancara, pengumuman hasil seleksi, tidak diterima, maupun mengundurkan diri. Khusus pada status diterima, sistem akan secara otomatis menghasilkan Nomor Induk Santri (NIS) berdasarkan format

yang telah ditentukan oleh pondok pesantren. NIS dibentuk menggunakan kombinasi tahun ajaran, kode klasifikasi kelas, kode jenjang pendidikan, dan nomor urut pendaftaran. Setelah proses generate NIS berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan informasi penerimaan beserta NIS kepada calon peserta didik melalui WhatsApp secara otomatis. Fitur ini membantu mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan efisiensi komunikasi, serta mengurangi kesalahan administrasi dalam proses penerimaan santri baru. Seperti pada gambar 4.16 Notifikasi by Whatsapp

19. Pengelolaan Periode PPDB

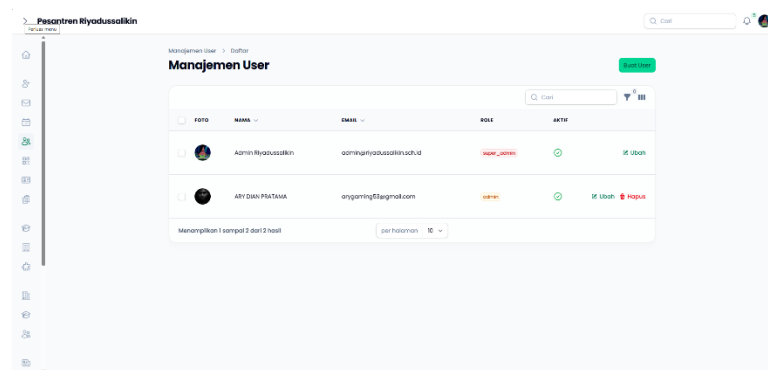
TAHUN AJARAN	PENDAFTAR SMP	PENDAFTAR SMA	TOTAL PENDAFTAR	BUKA	TUTUP	AKTIF
2024/2025	3	2	5	Jun 5, 2024 22:50:00	Jun 30, 2024 12:00:00	Ulangi
2025/2026	0	0	0	Jun 5, 2025 01:52:00	Jun 27, 2025 01:52:00	Ulangi

Gambar 4.22 Pengelolaan Periode Tahun Ajaran PPDB

Halaman Tahun Ajaran PPDB digunakan untuk mengelola periode penerimaan peserta didik baru yang tersedia pada sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat menambahkan, mengubah, dan mengaktifkan data tahun ajaran yang digunakan dalam proses PPDB. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi jumlah pendaftar berdasarkan jenjang pendidikan SMP dan SMA serta total keseluruhan pendaftar pada setiap periode tahun ajaran.

Ketika administrator membuat dan mengaktifkan periode tahun ajaran baru, sistem secara otomatis akan menonaktifkan periode yang sebelumnya aktif sehingga hanya terdapat satu periode PPDB yang aktif dalam satu waktu. Periode yang berstatus aktif akan digunakan sebagai acuan utama dalam proses pendaftaran peserta didik baru. Administrator juga dapat memilih dan mengubah periode tahun ajaran yang aktif sesuai kebutuhan melalui menu yang tersedia. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan jadwal dan periode penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terpusat.

20. Manajemen Pengguna (pengelola)



Gambar 4.23 Manajemen Pengguna (Pengelola)

Halaman Manajemen Pengguna digunakan untuk mengelola akun administrator atau pengelola yang memiliki akses ke sistem PPDB. Pada halaman daftar pengguna, sistem menampilkan informasi akun berupa foto profil, nama pengguna, alamat email, peran (role), dan status akun. Administrator dengan hak akses tertentu dapat melihat daftar pengguna

yang terdaftar, melakukan pencarian data, mengubah informasi akun, serta menghapus akun yang tidak lagi digunakan.

Selain menampilkan daftar pengguna, sistem juga menyediakan fitur pembuatan akun pengelola baru. Pada halaman Buat User, administrator dapat mengisi informasi akun seperti nama lengkap, alamat email, kata sandi, foto profil, serta menentukan hak akses pengguna berdasarkan peran (role) yang dipilih. Sistem juga menyediakan pengaturan status aktif untuk menentukan apakah akun dapat digunakan untuk masuk ke panel administrasi atau tidak. Setelah data disimpan, akun pengguna baru akan ditambahkan ke dalam sistem dan dapat digunakan sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Fitur ini membantu administrator dalam mengelola pengguna sistem secara terpusat, aman, dan terstruktur.

21. Manajemen Akun pendaftar

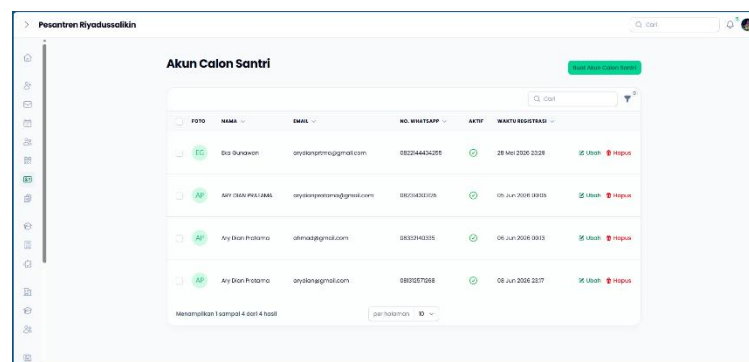


FOTO	NAMA	EMAIL	NO. WA/SLAPP	AKTIF	WAKTU REGISTRASI
	Bita Sumantri	anydangpenn@gmail.com	08224463425		28 Mei 2026 22:28
	RHY (Rahmatul Ula)	anydangpenn@gmail.com	08554333325		05 Jun 2026 09:25
	Rhy Dian Pratomo	ahmad@gmail.com	0832942335		05 Jun 2026 09:23
	Rhy Dian Pratomo	anydangpenn@gmail.com	0855577058		08 Jun 2026 22:17

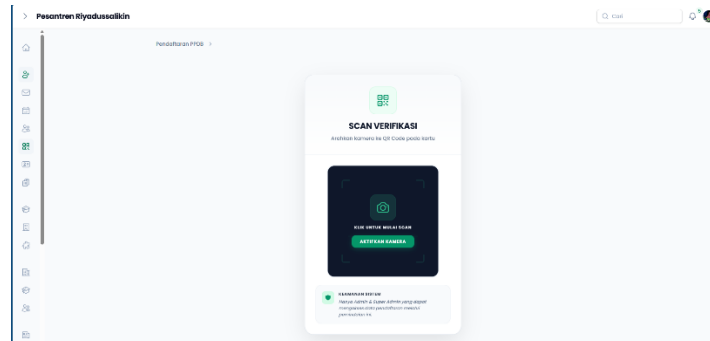
Gambar 4. 24 Manajemen Akun Pendaftar

Halaman Akun Calon Santri digunakan untuk mengelola seluruh akun pendaftar yang terdaftar pada sistem PPDB. Pada halaman ini administrator dapat melihat daftar akun calon santri yang telah melakukan

registrasi, meliputi informasi foto profil, nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, status akun, dan waktu registrasi. Sistem juga menyediakan fitur pencarian, pengubahan data, serta penghapusan akun apabila diperlukan.

Selain itu, administrator dapat membuat akun calon santri secara manual melalui tombol Buat Akun Calon Santri. Fitur ini digunakan apabila terdapat calon santri yang mengalami kendala saat proses registrasi mandiri atau memerlukan bantuan dari panitia. Pada form pembuatan akun, administrator dapat mengisi data berupa nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, kata sandi, foto profil, serta menentukan status aktif akun. Akun yang berstatus aktif dapat digunakan untuk masuk ke portal pendaftaran, sedangkan akun yang tidak aktif tidak dapat melakukan proses login ke sistem PPDB. Setelah data berhasil disimpan, akun calon santri akan ditambahkan ke dalam sistem dan dapat digunakan untuk melakukan proses pendaftaran peserta didik baru.

22. Scan Verifikasi data



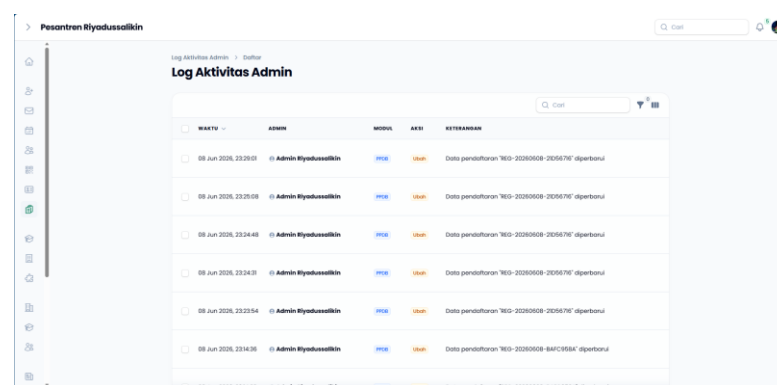
Gambar 4. 25 Scan Verifikasi Data Pendaftar

Pada halaman Scan Verifikasi, administrator dapat melakukan pemindaian QR Code yang terdapat pada kartu bukti pendaftaran calon peserta didik untuk memverifikasi keaslian data pendaftaran. Fitur ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah berhasil melakukan autentikasi dan masuk ke dalam sistem administrator. Apabila QR Code diakses atau dipindai melalui tautan verifikasi tanpa melalui proses login, sistem akan menolak akses dan menampilkan halaman 404 Not Found sebagai bentuk pengamanan data pendaftaran.

Setelah proses pemindaian berhasil dilakukan oleh administrator, sistem akan melakukan validasi terhadap data yang tersimpan pada basis data. Jika data ditemukan dan dinyatakan valid, sistem akan menampilkan informasi calon peserta didik secara otomatis, meliputi nama lengkap, nomor registrasi, NISN/NIK, jenjang pendidikan, status pendaftaran, serta tanggal pendaftaran. Informasi tersebut digunakan sebagai bukti bahwa data pendaftaran telah terdaftar secara resmi pada sistem PPDB Pondok Pesantren Riyadussalikin.

Penerapan fitur verifikasi berbasis QR Code ini membantu panitia dalam mempercepat proses pemeriksaan data peserta, mengurangi risiko pemalsuan dokumen pendaftaran, serta meningkatkan keamanan dan keakuratan informasi selama proses penerimaan peserta didik baru berlangsung.

23. Log Aktivitas



WAKTU	ADMIN	MODUL	AKSI	KETERANGAN
08 Jun 2025, 23:29:03	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-2D56796' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:25:08	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-2D56796' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:24:48	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-2D56796' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:24:38	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-2D56796' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:23:54	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-2D56796' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:24:35	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-84C355A' diperbaiki
08 Jun 2025, 23:24:28	Admin Riyadussolikin	PTK	Sukses	Data pendaftaran 'WID-20250508-84C355A' diperbaiki

Gambar 4. 26 Log Aktivitas Admin

Pada menu Log Aktivitas Admin, sistem menampilkan riwayat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna administrator selama mengelola sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi waktu aktivitas, nama administrator, modul yang diakses, jenis aksi yang dilakukan, serta keterangan detail mengenai perubahan data yang terjadi. Fitur ini berfungsi sebagai mekanisme pencatatan (*audit trail*) untuk memantau seluruh aktivitas pengelolaan sistem secara transparan dan terstruktur.

Setiap proses yang dilakukan administrator, seperti menambah, mengubah, menghapus data, mengubah status pendaftaran peserta didik, mengelola akun pengguna, maupun aktivitas penting lainnya akan dicatat

secara otomatis oleh sistem ke dalam log aktivitas. Data log yang tersimpan dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, serta pelacakan apabila terjadi kesalahan atau perubahan data yang tidak sesuai.

Selain itu, halaman log aktivitas dilengkapi dengan fitur pencarian dan penyaringan data sehingga administrator dapat dengan mudah menemukan riwayat aktivitas tertentu berdasarkan kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, keamanan dan akuntabilitas pengelolaan sistem dapat lebih terjaga karena seluruh tindakan administrator terdokumentasi secara otomatis dan dapat ditelusuri kembali kapan saja.

24. Manajemen Role

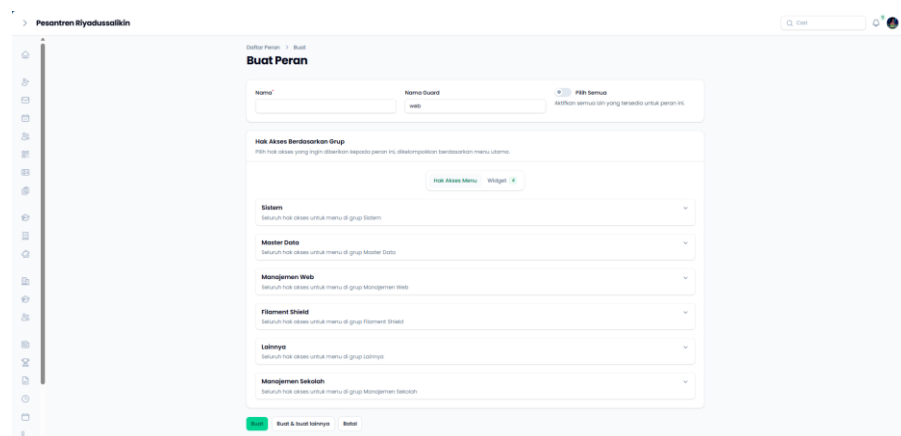
NAMA	NAMA GUARD	IZIN	TERAKHIR DIUBAH
Super Admin	admin	345	May 28, 2020 22:58:16
Admin	admin	282	Jun 6, 2020 09:47:33

Gambar 4. 27 Halaman Daftar Peran (Pengguna Portal)

Pada menu Daftar Peran, administrator dapat mengelola seluruh peran (role) yang digunakan dalam sistem. Setiap peran memiliki kumpulan hak akses (permission) yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi nama peran, nama guard, jumlah izin yang dimiliki, serta waktu terakhir

perubahan data. Administrator dapat menambah, mengubah, maupun menghapus peran sesuai kebutuhan pengelolaan sistem.

Pengelolaan hak akses pada sistem ini menerapkan konsep Role Based Access Control (RBAC) menggunakan package Spatie Laravel Permission. Dengan metode ini, hak akses tidak diberikan secara langsung kepada pengguna, melainkan melalui peran yang dimiliki pengguna tersebut. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan keamanan sistem karena administrator dapat mengatur akses pengguna secara terpusat melalui peran yang telah dibuat.



Gambar 4. 28 Halaman Tambah Peran

Pada halaman tambah peran, administrator dapat membuat peran baru dengan menentukan nama peran serta memilih hak akses yang akan diberikan. Hak akses dikelompokkan berdasarkan kategori menu, seperti Sistem, Master Data, Manajemen Sekolah, Manajemen Web, dan kategori lainnya. Administrator dapat memilih izin tertentu sesuai kebutuhan atau menggunakan fitur Pilih Semua untuk memberikan seluruh hak akses yang tersedia pada peran tersebut.

Setelah peran berhasil dibuat, peran tersebut dapat ditetapkan kepada pengguna melalui menu Manajemen User sehingga pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan kewenangannya. Implementasi manajemen peran ini membantu meningkatkan keamanan sistem, membatasi akses terhadap data sensitif, serta memastikan setiap pengguna hanya dapat menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

D. Pengujian Sistem

E. Pembahasan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh, memuat keunggulan dan kelemahan, dapat dibuktikan, serta terkait langsung dengan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada bagian sebelumnya, bukan pernyataan yang sama sekali baru dan tidak pernah dibahas pada bagian sebelumnya, serta merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.

B. Saran

Saran memuat berbagai usulan atau pendapat yang sebaiknya dikaitkan oleh penelitian sejenis. Saran dibuat berdasarkan kelemahan, pengalaman, kesulitan, kesalahan, temuan baru yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan arah penelitian selanjutnya. Saran yang disusun harus didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N., Damopolii, M., & Hasan, M. (2024). Implementasi Website Sebagai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pada Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Hikmah Amanah Ummah Maros. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 02(01), 14–25.
- Asher, A. D., & Hidayat, S. (2024). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE WATERFALL. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 11(3), 1485–1502.
- Atifah Nur, S., Primajaya, A., & Yusup, D. (2024). Penerapan Single Page Application Pada Pengembangan Aplikasi E-Learning Nusabot. *Jurnal informasi dan Komputer*, 12(1), 69–77.
- Bintang, M. R., & Reza, A. (2026). Implementasi Antarmuka Website Responsif Menggunakan Framework Roots Sage Dan Tailwind Css Pada Website Kajianmu. *JSIT: Jurnal Sains Informatika Terapan*, 5(1), 195–199.
- Cipta Pratama, H., Aji, A. S., & Pratama, H. C. (2026). Web-Based and Mobile-Based New Student Admission and Registration System for High School Students. *Jurnal Mandiri IT*, 14(3), 236–245.
- Dina Precilia, Apriansyah, Karnadi, & Dedi Haryanto. (2025). Information System Design and Implementation Web-Based New Student Admissions (PPDB) Using the Waterfall Method (Study Early Childhood Kindergarten Dharma Women's Case of Kebur Village). *JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE*, 8(2), 875–882.
- Fahrozi, I., Versileno, S. O., Ramadhani, S., & Rasywir, E. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Pada Sekolah Dasar Adhyaksa. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 3(3), 96–104.
- Gunawan, A. R., Alif, R. N., Ramadhan, M. F., & Latif Muhajirin, A. (2024). Pentingnya Pemanfaatan Framework Dalam Membangun Sebuah Aplikasi Perangkat Lunak. *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, 2(1), 38–43.
- Hardika, B., Kurniawan, M. D., Adzka, M., Prastowiyono, D., Banyubasa, A., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian Blackbox Testing Website Garuda Farm Menggunakan Teknik Equivalence Partitioning. *JURNAL KRIDATAMA SAINS DAN TEKNOLOGI*, 6(2), 740–753.
- Hidayat, A., Armi, A. S., Abdillah, A., Rachman, F., Ilham, M. N., & Arif, M. I. (2023). DEVELOPMENT OF A WEB-BASED NEW STUDENT ADMISSION INFORMATION SYSTEM. *Journal Media Elektrik*, 21(2), 123–133.
- Iskandar, A. W., Giandi, M. A., Zaidan, M. A., & Rangkuti, M. Y. (2026). Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online Berbasis Web dengan PHP

dan MySQL Melalui Pendekatan Waterfall. *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi*, 3(11), 2836–2842.

Kaindaneh, S., de Kadt, J., Bechange, S., Jolley, E., Smart, N., & Schmidt, E. (2024). An assessment of the Education Management Information System in Sierra Leone and potential for enhanced disability inclusiveness. *International Journal of Educational Research Open*, 6, 100399.

Listari, L. M., & Chotijah, U. (2023). Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Website (Studi Kasus SMP Muhammadiyah 8 Benjeng). *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, 6(3), 250–259.

Lontaan, R. J., & Sinadia, A. R. (2024). Design and Development of a Web-Based High School Information System. *COGITO Smart Journal*, 10(2), 593–606.

Pangestu, H., Abdul Azis, & Agung Prasetyo. (2024). Website Based School Information System at SMP Negeri 4 Kemangkong using Rapid Application Development Method. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 44–64.

Prasetyo, D., Utami, A., & Laksana, T. G. (2024). Website Based Academic Information System Design Using Extreme Programming Method. *INISTA: Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications*, 6(2), 134–143.

Radvilaitė, U., & Kalibaitienė, D. (2025). Integrating Rapid Application Development Courses into Higher Education Curricula. *Applied Sciences (Switzerland)*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/app15063323>

Santoso, M. F. (2025). Perbandingan Efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam Pengembangan UI Web Responsif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 7(4), 489–497.

Syahidah, H., Irsandi, N., & Fadilah, N. R. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode Waterfall. *Institute of Research and Publication Indonesia*, 4(2), 139–145.

Yonathan, G., Pelanginang, A., Rianto, I., Ronald, W., & Paat, L. (2025). Development of an Online Student Admission Information System at SMK Negeri 1 Tondano. *International Journal Of Society, Education and Technology (intersect)*, 1(1), 44–54.

LAMPIRAN

Lampiran berisi kartu bimbingan, surat keterangan dari instansi tempat penelitian, Blangko Kuesioner, instrument penelitian, listing program, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berfungsi melengkapi laporan penelitian. Kartu Bimbingan **WAJIB** dimasukkan ke Lampiran .

Contoh penulisan judul lampiran sebagai berikut:

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 1

(masukkan scan kartu bimbingan yang sudah di tanda tangani)

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing 2

(masukkan scan kartu bimbingan yang sudah di tanda tangani)

Lampiran 3. ...

Dan seterusnya